

AI Complaint

Klasifikasi dan penentuan prioritas keluhan toilet berbasis LLM, dengan verifikasi foto bukti dan laporan pekerjaan petugas

UPI Kampus Tasikmalaya · ai-complaint.yvrtz.workers.dev · github.com/rdnsa/AI-complaint

Daftar isi

1. Ringkasan sistem
2. Tumpukan teknologi dan pembagian kerja dua model
3. Arsitektur dan struktur proyek
4. Model data: tabel, kolom, migrasi, seed
5. Lokasi dan kode QR
6. Alur laporan dari ujung ke ujung
7. Laporan pekerjaan petugas
8. Analisis LLM teks dan tanya data
9. Verifikasi foto (LLM vision)
10. Akun, sesi, dan wewenang
11. Jejak audit
12. Ringkasan harian, statistik, dan grafik
13. Papan publik dan papan peringkat
14. Penyimpanan foto
15. Referensi API lengkap
16. Antarmuka pengguna
17. Konfigurasi, variabel, dan rahasia
18. Pengembangan lokal
19. Penyebaran dan operasi
20. Pemantauan dan pemecahan masalah
21. Keputusan rancangan yang berbiaya
22. Batasan yang diketahui dan pekerjaan lanjutan
23. Lampiran: contoh respons, glosarium

1. Ringkasan sistem

Mahasiswa memindai QR di pintu toilet, menulis keluhan dengan bahasa bebas, dan memotret keadaannya dengan kamera langsung. *Pretrained LLM* mengubah keluhan itu menjadi tiket kerja terstruktur — kategori, prioritas, ringkasan netral, dan rekomendasi tindakan. Petugas kebersihan membuka laporan itu dari QR yang sama, **tanpa login** (cukup memilih nama dari daftar), dan hanya dapat menutupnya dengan foto bukti yang **dinilai bersih oleh model vision**. Petugas juga mencatat toilet yang sudah dibersihkan pada ronda rutin (*laporan pekerjaan*), dengan pemeriksaan foto yang sama. SPV (supervisor) satu-satunya pihak yang masuk dengan akun; ia memantau laporan, pekerjaan petugas, grafik, dan jejak audit dari dashboard. Tidak ada pelatihan model dan tidak ada dataset yang perlu dilabeli; kendali mutu dilakukan lewat rekayasa prompt dan validasi keluaran.

QR per lantai → pilih jenis WC → tulis keluhan + foto kamera → LLM teks (DeepSeek)
↓
halaman petugas di lantai itu + dashboard SPV + cron 17.00 WIB → ringkasan harian
↓
petugas pilih nama → foto bukti dari kamera → LLM vision (Gemini): bersih? → selesai
petugas pilih nama → "Sudah saya bersihkan" + foto → LLM vision: bersih? → laporan pekerjaan

Pihak	Peran di kode	Masuk?	Yang dilakukan
Mahasiswa	reporter	Tidak (akun opsional, hanya untuk papan peringkat)	Melapor dari <code>/report/A-1</code> atau Beranda → “Saya mahasiswa”
Petugas kebersihan	staff	Tidak pernah ; memilih nama dari dropdown “Siapa kamu?”	Menyelesaikan laporan mahasiswa dengan foto bukti; mencatat laporan pekerjaan
SPV	supervisor	Ya (<code>/login</code>)	Memantau, menghapus spam, menganalisis ulang, mengelola nama petugas dan akun SPV, mencetak QR

Fitur inti (kontribusi penelitian)	Fitur pendukung
1. Klasifikasi otomatis ke enam kategori, boleh lebih dari satu 2. Penentuan prioritas rendah/sedang/tinggi berbasis risiko keselamatan 3. Ringkasan harian satu paragraf, otomatis pukul 17.00 WIB 4. Papan peringkat pelapor beserta jumlah yang benar-benar selesai 5. Verifikasi foto: benar toilet, dan sudah bersih? — untuk menutup laporan dan untuk laporan pekerjaan 6. Chatbot AI (tanya data): pertanyaan bahasa sehari-hari dijawab model lewat <i>tool calling</i> ke query agregat	• Papan laporan publik, dapat dibaca siapa saja • Semua foto hanya dari kamera langsung di halaman, tidak dari galeri • Laporan pekerjaan petugas (“Sudah saya bersihkan”) terpisah dari laporan mahasiswa • Jejak audit yang tidak dapat dihapus dari aplikasi • Dashboard SPV: filter waktu (tanggal + jam WIB), stempel waktu persis, KPI, grafik • Stiker QR dicetak langsung dari dashboard (tab Kode QR) • Pelacakan status untuk pelapor tanpa akun • Peta gedung; antarmuka dwibahasa ID/EN; tema terang (bawaan) dan gelap

2. Tumpukan teknologi dan pembagian kerja dua model

Lapisan	Pilihan	Alasan
Bahasa	TypeScript 5, mode <code>strict</code>	Binding D1 dan R2 hanya tersedia di runtime JS/TS Workers
Runtime	Cloudflare Workers, <code>nodejs_compat</code>	Tanpa server, mulai dingin di bawah 20 ms, gratis pada skala kampus
Framework API	Hono 4	Router ringan yang berjalan native di Workers; middleware cookie dan JWT bawaan
Validasi	Zod 3	Satu skema untuk body HTTP dan untuk keluaran LLM
Basis data	Cloudflare D1 (SQLite)	Binding langsung, migrasi ter-versi, <code>json_each</code> untuk kolom kategori
Penyimpanan berkas	Cloudflare R2	Diakses lewat binding, disajikan ulang oleh Worker
Frontend	React 18 + Vite 6 + Tailwind 3, react-router 6	Satu Worker melayani API dan aset statis, sehingga tanpa CORS

Kode QR	Pustaka <code>qrcode</code>	Dipakai di browser (tab Kode QR) dan di skrip CLI
i18n	Kamus buatan sendiri (<code>web/src/lib/i18n.tsx</code>)	Bahasa Indonesia mendefinisikan bentuk kamus; TypeScript menolak kunci yang belum diterjemahkan
LLM teks	DeepSeek <code>deepseek-chat</code>	JSON mode, latensi ~1,1 detik, biaya rendah; tidak bisa membaca gambar
LLM vision	Google Gemini <code>gemini-3.6-flash</code>	Menilai foto bukti dan foto laporan pekerjaan; endpoint kompatibel OpenAI sehingga penyedia dapat diganti tanpa mengubah kode
Dokumen	HTML + Chrome headless → PDF	Satu sumber untuk layar dan cetak (<code>npm run docs</code>)

Pembagian kerja dua model

Kedua model tidak pernah dipanggil untuk pekerjaan yang sama. Pemisahannya mengikuti jenis masukan: teks ke DeepSeek, gambar ke Gemini.

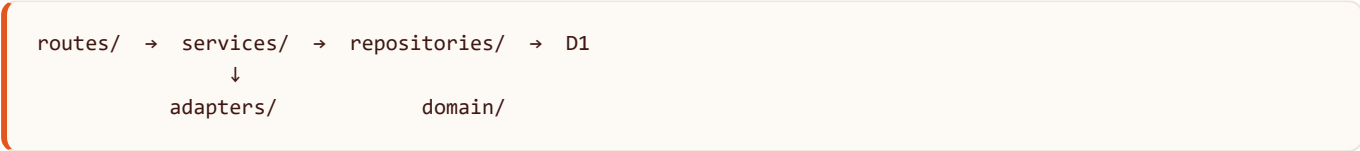
	DeepSeek <code>deepseek-chat</code>	Gemini <code>gemini-3.6-flash</code>
Masukan	Teks keluhan mahasiswa; daftar ringkasan sehari; pertanyaan tanya data	Foto petugas + konteks: keluhan asli (menutup laporan) atau catatan petugas (laporan pekerjaan)
Pekerjaan	(1) Klasifikasi kategori, (2) prioritas, ringkasan, rekomendasi, (3) ringkasan harian, (6) tanya data lewat <i>tool calling</i>	(5) Menilai foto: benar toilet? sudah bersih?
Kapan dipanggil	Tiap laporan masuk (asinkron, setelah respons dikirim), sekali sehari lewat cron, dan tiap pertanyaan ke Chatbot AI (sinkron, maks. 50/hari)	Tiap petugas menekan “Sudah beres — foto buktinya” atau mengirim laporan pekerjaan (sinkron; petugas menunggu putusan)
Parameter	<code>temperature 0.1</code> , <code>max_tokens 500</code> (analisis) / 700 (ringkasan), <code>response_format json_object</code> , <code>timeout 30</code> detik; tanya data: <code>temperature 0.2</code> , <code>max_tokens 600</code>	<code>temperature 0.1</code> , <code>max_tokens 2000</code> , <code>response_format json_object</code> , gambar <code>detail: low</code> , <code>timeout 30</code> detik
Bila gagal	Laporan tetap tersimpan tanpa label (<code>ai_status='failed'</code>), dapat dianalisis ulang	Penutupan / laporan pekerjaan ditolak (502); petugas diminta mencoba lagi
Fungsi di kode	<code>analyzeComplaint()</code> , <code>summarizeDay()</code> , <code>chatWithTools()</code>	<code>checkProofPhoto()</code>
Konfigurasi	<code>LLM_BASE_URL</code> , <code>LLM_MODEL</code> , <code>LLM_API_KEY</code>	<code>VISION_BASE_URL</code> , <code>VISION_MODEL</code> , <code>VISION_API_KEY</code>
Hasil disimpan di	<code>reports.categories</code> , <code>priority</code> , <code>summary</code> , <code>recommendation</code> , <code>ai_*</code> ; <code>daily_summaries</code> ; <code>activity_log</code> (question)	<code>reports.proof_*</code> ; <code>work_logs.proof_*</code> ; <code>activity_log</code> (proof_rejected, verification_failed)
Biaya	Berbayar, sangat murah	Tingkat gratis Google AI Studio

Analisis, ringkasan, dan pemeriksaan foto dipanggil lewat satu fungsi yang sama, `chatJSON()` di `src/adapters/llm.ts` , karena kedua penyedia memakai format *chat completions* OpenAI. Yang berbeda hanya tujuan (URL, model, kunci) dan isi pesan. Fitur tanya data memakai fungsi kedua, `chatWithTools()` , yang menjalankan putaran *tool calling* (bagian 8).

Bahasa. Prosa prompt tetap berbahasa Indonesia, dan teks yang ditulis model (ringkasan, rekomendasi, alasan penilaian foto, jawaban chatbot) juga Indonesia. Kunci JSON dan token enum yang diminta dari model berbahasa Inggris (mis. `"priority": "high"`), dan prompt menyebutkannya secara eksplisit.

3. Arsitektur dan struktur proyek

Backend disusun berlapis dengan arah ketergantungan hanya ke dalam. Semua nama berkas, pengenalan, tabel, kolom, nilai enum, path API, dan URL berbahasa Inggris; teks yang dibaca pengguna (label antarmuka, pesan galat server, prosa prompt LLM, nama tampilan toilet) tetap berbahasa Indonesia.



Lapisan	Tanggung jawab	Aturan yang dipatuhi
domain/	Kosakata (enum peran, kategori, prioritas, status, jenis toilet, putusan bukti), entitas, pemetaan DTO, aturan penutupan	Tidak mengimpor apa pun — tanpa Hono, D1, R2
repositories/	Seluruh pernyataan SQL, satu berkas per agregat	Tahu basis data, tidak tahu HTTP
services/	<i>Use case</i> dan aturan bisnis	Tidak menyebut Hono sama sekali
adapters/	LLM (teks + vision), R2, hash sandi, sesi JWT, konversi waktu WIB	Membungkus dunia luar di balik antarmuka kecil
routes/	Parse, validasi, delegasi, format respons	Nol SQL, nol aturan bisnis
index.ts	<i>Composition root</i> : pasang route, fallback SPA, penanganan cron	Satu-satunya berkas yang melihat semua lapisan

Konsekuensi yang dapat diuji: seluruh pernyataan SQL berada di `repositories/`. Berpindah dari D1 ke Postgres berarti menulis ulang satu direktori, bukan seluruh berkas route. Aturan “laporan hanya boleh ditutup bila ada bukti yang lolos verifikasi” tinggal di lapisan domain (`canResolve(status, proofPhoto, proofVerdict)`), sehingga setiap pemanggil — HTTP hari ini, cron atau alat admin esok — memutuskan dengan cara yang sama.

Struktur berkas

```
src/
  index.ts          composition root: routes, fallback SPA, penangan cron
  env.ts            binding infrastruktur dan konfigurasi (Env, AppEnv)
  domain/types.ts   enum, ReportRow/ReportDTO, WorkLogRow/WorkLogDTO, photoUrl(),
                    toDTO(), workLogToDTO(), canResolve()

  adapters/
    llm.ts          prompt, few-shot, validasi keluaran, chatJSON(), chatWithTools(),
                    analyzeComplaint(), summarizeDay(), checkProofPhoto()

    storage.ts       R2: prefix baru + lama, batas ukuran/tipe,

savePhoto/getPhoto/readPhoto/deletePhoto
  session.ts        JWT dalam cookie `session`, requireRole(), requireSupervisor
  password.ts       PBKDF2-SHA256 lewat WebCrypto, perbandingan waktu-konstan
  clock.ts          wibDate(), wibDayRange(), isValidDate()

repositories/
  reports.ts        laporan mahasiswa: daftar dashboard, publik, terbuka, milik pelapor, kembar
  work-logs.ts      laporan pekerjaan petugas
  time-filter.ts    filter waktu bersama (from, to, hour_from, hour_to; WIB, inklusif)
  locations.ts      gedung, lantai, toilet aktif
  users.ts          akun SPV/pelapor dan nama petugas
  activity.ts       jejak audit (activity_log)
  summaries.ts      ringkasan harian, kartu angka, data grafik, papan peringkat
  analytics.ts      query agregat untuk alat tanya data (GROUPINGS)

services/
  report-service.ts kirim, ubah status (+ verifikasi bukti), hapus laporan
  work-log-service.ts laporan pekerjaan ("Sudah saya bersihkan") + verifikasi foto
  analysis-service.ts analisis satu laporan, dijalankan setelah respons dikirim
  summary-service.ts ringkasan harian, statistik, data grafik, papan peringkat
  ask-service.ts     definisi alat, prompt sistem, batas harian, pencatatan tanya data
  user-service.ts    daftar, masuk, tambah petugas/SPV, ubah akun
  activity-service.ts tulis dan baca jejak audit

routes/
  auth, locations, reports, work-logs, staff, uploads,
  summary, activity, users, leaderboard, ask

web/src/
  main.tsx          router: 11 rute halaman + pengalihan URL lama
  lib/i18n.tsx      kamus ID/EN, useLanguage(), useRelativeTime(), useFormatTime()
  lib/session.tsx   konteks sesi (useSession)
  lib/theme.tsx     tema terang/gelap (useTheme), localStorage `theme`
  lib/staff.ts      nama petugas yang diingat HP ini (localStorage `selected-staff`)
  lib/api.ts        klien API bertipe, ApiError (status + data)
  components/Header.tsx kepala halaman, tombol kembali, sakelar bahasa/tema, pil melayang
  components/Camera.tsx kamera langsung di halaman (getUserMedia), tanpa galeri
  components/RoleSwitch.tsx sakelar besar "🎓 Saya mahasiswa / 🛠 Saya petugas"
  components/StaffPicker.tsx dropdown "Siapa kamu?"
  components/LocationPicker.tsx peta gedung + pemilih gedung → lantai
  components/TimeFilter.tsx filter waktu dashboard (preset, tanggal, jam WIB)
  components/Tracker.tsx linimasa status tiga tahap
  components/Badges.tsx CategoryBadge, PriorityBadge, StatusBadge
  components/PasswordInput.tsx kolom sandi dengan tombol tampilkan/sembunyikan
  components/*Panel.tsx tab dashboard: WorkLogPanel, ChartsPanel, ActivityPanel,
                        AskPanel (juga di Beranda), AccountsPanel, QrCodesPanel
  components/charts/ colors.ts (palet tervalidasi), LineChart, BarChart,
                        StackedBarChart, Heatmap, Sparkline, KpiCard
  pages/            Home, StudentHome, ReportForm, ReportStatus, PublicReports,
                        StaffHome, StaffFloor, Login, Register, Leaderboard,
                        SupervisorDashboard

web/public/peta-lokasi-gedung.jpg
web/public/logo.svg   favicon (tulisan UPI)

migrations/           0001-0008, diterapkan berurutan
```

seed/toilets.sql	daftar toilet aktif (skema bahasa Inggris)
scripts/generate-qr.mjs	QR per lantai + lembar cetak A4 (CLI)
scripts/build-frontend.mjs	membangun frontend sebelum wrangler deploy
scripts/build-docs.mjs	merender docs/*.html ke PDF
docs/	dokumentasi-teknis, panduan-umum (HTML + PDF)
qr-codes/	hasil generate-qr (PNG per lantai + cetak.html)

4. Model data

Basis data D1 (SQLite), skema berbahasa Inggris sejak migrasi 0008. Semua stempel waktu disimpan UTC dalam format `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` ; konversi ke hari WIB dilakukan di `adapters/clock.ts` dan di SQL lewat `' +7 hours'` . Nilai enum disimpan sebagai token bahasa Inggris; teks bebas (keluhan, ringkasan AI, kalimat jejak audit, nama tampilan toilet) tetap bahasa Indonesia.

buildings

Kolom	Tipe	Keterangan
code	TEXT PK	Satu huruf, A–J
name	TEXT NOT NULL	Nama gedung dari poster “Peta Lokasi Gedung” (A Ki Hajar Dewantara, B Masjid At-Tarbiyah, C Dewi Sartika, D KH. Ahmad Dahlan, E Dr. Wahidin Sudirohusodo, F Daoed Joesoef, G RA. Kartini, H Mohamad Yamin, I Dr. Sutomo, J KH. Moh. Hasyim Ashari)
sort_order	INTEGER	Urutan tampil di pemilih lokasi (bawaan 0)

toilets

Kolom	Tipe	Keterangan
id	TEXT PK	Format <code><gedung>-<lantai>-<TYPE></code> , mis. <code>A-2-MEN</code> , <code>A-2-WOMEN</code> , <code>A-2-ACCESSIBLE</code> . Generator QR dan tampilan lokasi bergantung pada format ini
building_code	TEXT FK → buildings	
floor	INTEGER NOT NULL	
type	TEXT (CHECK)	<code>men</code> <code>women</code> <code>accessible</code>
active	INTEGER	0/1. Toilet yang dihapus dari daftar dinonaktifkan, bukan dihapus, agar riwayat laporan tetap utuh
created_at	TEXT	

Indeks: `idx_toilets_location (building_code, floor, type)` . Saat ini 26 toilet aktif di 13 lantai pada 6 gedung (A lantai 1–3, B 1, C 1–5, G 1, H 1, I 1–2); tiap lantai diasumsikan punya WC pria dan wanita.

toilet_info (view)

Menggabungkan `toilets` dan `buildings` , dan merakit nama tampilan (berbahasa Indonesia) di satu tempat: `'WC Pria - Lantai 1, Gedung A (Ki Hajar Dewantara)'` (`men` → Pria, `women` → Wanita, lainnya → Disabilitas). Dashboard, ringkasan harian, konteks yang dikirim ke LLM, dan jejak audit semuanya memakai nama ini. Kolom: `id, building_code, building_name, building_order, floor, type, active, name` .

reports

Laporan mahasiswa.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	TEXT PK	UUID v4
toilet_id	TEXT FK → toilets	
description	TEXT NOT NULL	Keluhan mentah, 5–1000 karakter
photo_key	TEXT	Kunci objek R2 foto keadaan (report/... ; lama laporan/...). Kolom boleh NULL, tetapi API mewajibkannya
status	TEXT (CHECK)	new → in_progress → resolved ; bawaan new
staff_name	TEXT	Nama petugas (atau SPV) yang terakhir mengubah status
resolved_at	TEXT	Diisi saat status menjadi resolved , dikosongkan bila dibuka kembali
ai_status	TEXT (CHECK)	pending ok failed ; bawaan pending
categories	TEXT	Array JSON dari cleanliness, supplies, damage, odor, flooding, other , mis. ["odor","flooding"] ; dibaca dengan json_each
priority	TEXT (CHECK)	low medium high NULL (belum dianalisis)
summary	TEXT	Satu kalimat netral dari LLM, maks. 300 karakter
recommendation	TEXT	Instruksi kerja dari LLM, maks. 500 karakter
ai_error	TEXT	Pesan galat terakhir (maks. 500 karakter), untuk analisis ulang
ai_model	TEXT	Nama model teks saat itu
ai_ms	INTEGER	Latensi panggilan LLM teks — bahan kuantitatif bab hasil
proof_photo_key	TEXT	Kunci objek R2 foto bukti (proof/... ; lama bukti/...); hanya foto yang lolos verifikasi
proof_verdict	TEXT (CHECK)	clean dirty not_toilet NULL. Dalam praktik selalu clean (foto yang ditolak tidak pernah disimpan)
proof_reason	TEXT	Satu kalimat dari model, maks. 300 karakter
proof_model	TEXT	Nama model vision saat itu
proof_ms	INTEGER	Latensi pemeriksaan foto
reporter_id	TEXT FK → users	NULL untuk laporan anonim; hanya yang terisi dihitung di papan peringkat
created_at, updated_at	TEXT	

Indeks: `idx_reports_created` (`created_at` DESC) ; `idx_reports_status` (`status`, `created_at` DESC) ;
`idx_reports_toilet` (`toilet_id`, `created_at` DESC) ; `idx_reports_ai` (`ai_status`) WHERE `ai_status` <> 'ok' ;
`idx_reports_reporter` (`reporter_id`) .

work_logs

Laporan pekerjaan petugas (“saya sudah membersihkan toilet ini”), bagian 7.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	TEXT PK	UUID v4
toilet_id	TEXT FK → toilets	
staff_id	TEXT FK → users	Petugas yang dipilih di dropdown
staff_name	TEXT NOT NULL	Nama saat pencatatan (tetap walau nama petugas kemudian diubah)
description	TEXT NOT NULL	Apa yang dikerjakan, dengan kata-kata petugas, 5–1000 karakter
photo_key	TEXT NOT NULL	Kunci R2 (<code>work/...</code> ; lama <code>kerja/...</code>)
proof_verdict	TEXT NOT NULL	Selalu <code>clean</code> : foto yang ditolak tidak pernah disimpan. Tanpa CHECK
proof_reason, proof_model, proof_ms	TEXT, TEXT, INTEGER	Alasan, model, dan latensi pemeriksaan foto
created_at	TEXT	

Indeks: `idx_work_logs_created` (`created_at` DESC) ; `idx_work_logs_toilet` (`toilet_id`, `created_at` DESC) ;
`idx_work_logs_staff` (`staff_id`, `created_at` DESC) .

users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	TEXT PK	UUID; SPV bawaan <code>adm-0001</code>
username	TEXT UNIQUE COLLATE NOCASE	3–30 karakter, <code>[a-zA-Z0-9._-]</code> ; ‘Budi’ dan ‘budi’ dianggap sama. NULL untuk petugas (UNIQUE SQLite mengizinkan banyak NULL)
name	TEXT NOT NULL	2–60 karakter, ditampilkan di dropdown petugas, dashboard, dan jejak audit
role	TEXT (CHECK)	<code>supervisor</code> <code>staff</code> <code>reporter</code>
password_hash, password_salt	TEXT	PBKDF2-SHA256 100.000 iterasi, salt 16 byte per pengguna, keduanya heksadesimal. NULL untuk petugas
active	INTEGER	Akun/nama nonaktif tidak bisa masuk dan tidak muncul di dropdown; tidak pernah dihapus

created_at	TEXT
------------	------

CHECK tambahan: `role = 'staff' OR (username, password_hash, password_salt semuanya NOT NULL)` — siapa pun yang masuk butuh kredensial lengkap; petugas tidak butuh apa pun. Indeks: `idx_users_role (role, active)`.

activity_log

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	
created_at	TEXT	UTC
action	TEXT NOT NULL	Dua belas nilai, lihat bagian 11
report_id	TEXT	Tanpa foreign key: tetap tercatat walau laporannya sudah dihapus. NULL untuk baris laporan pekerjaan, masuk, ringkasan, akun, dan tanya data
actor	TEXT NOT NULL	Nama petugas/SPV/pelapor berakun, atau nilai khusus <code>reporter</code> (pelapor anonim), <code>system</code> , <code>visitor</code> (penanya anonim di tanya data)
summary	TEXT NOT NULL	Satu baris berbahasa Indonesia yang langsung terbaca manusia
details	TEXT	JSON: perubahan nilai, putusan model, atau salinan utuh laporan yang dihapus

Indeks: `idx_activity_created (created_at DESC)`; `idx_activity_report (report_id)`; `idx_activity_action (action, created_at DESC)`.

daily_summaries

Kolom	Tipe	Keterangan
date	TEXT PK	<code>YYYY-MM-DD</code> menurut WIB
report_count	INTEGER NOT NULL	
summary	TEXT NOT NULL	Paragraf 2–4 kalimat
highlights	TEXT	Array JSON string, maks. 4 poin tindakan
created_at	TEXT	Diperbarui setiap kali ringkasan dibuat ulang (<i>upsert</i>)

Migrasi

Berkas 0001–0007 adalah sejarah dan tidak pernah diubah; nama tabel/kolom berbahasa Indonesia di dalamnya hanya berlaku sampai 0008 dijalankan.

Berkas	Isi
0001_init.sql	Tabel <code>toilets</code> , <code>reports</code> , <code>daily_summaries</code> beserta indeks
0002_gedung_upi.sql	Tabel <code>gedung</code> berisi 10 gedung UPI Tasikmalaya; QR menjadi per lantai; view <code>toilet_info</code>

0003_bukti_dan_aktivitas.sql	Kolom foto bukti di <code>reports</code> ; tabel jejak audit <code>aktivitas</code>
0004_pengguna.sql	Tabel <code>pengguna</code> menggantikan sandi bersama; kolom pelapor di <code>reports</code> ; akun bawaan <code>adm-0001</code> (<code>admin</code> / <code>Admin123!</code>)
0005_verifikasi_bukti.sql	Empat kolom putusan model vision di <code>reports</code>
0006_laporan_pekerjaan.sql	Tabel laporan pekerjaan petugas (<code>pekerjaan</code>), terpisah dari laporan mahasiswa, beserta tiga indeks
0007_peran_spv.sql	Tiga pihak: peran <code>admin</code> menjadi <code>spv</code> , ditambah <code>petugas</code> dan <code>pelapor</code> ; petugas tidak lagi punya username/sandi (kolom menjadi opsional + CHECK). Tabel dibangun ulang karena CHECK SQLite tidak bisa diubah di tempat
0008_english_schema.sql	Seluruh skema ke bahasa Inggris: <code>gedung</code> → <code>buildings</code> , <code>pengguna</code> → <code>users</code> , <code>pekerjaan</code> → <code>work_logs</code> , <code>aktivitas</code> → <code>activity_log</code> ; semua kolom dan nilai enum diterjemahkan; view <code>toilet_info</code> dibuat ulang; semua indeks dibuat ulang dengan nama baru

0008 menerjemahkan data yang sudah ada, bukan hanya skema. Setiap tabel dibangun ulang dan diisi dari tabel lama dengan nilai yang diterjemahkan (status `baru/diproses/selesai` → `new/in_progress/resolved` , prioritas, kategori di dalam array JSON, putusan bukti, `ai_status` gagal → `failed` , peran `spv/petugas/pelapor` → `supervisor/staff/reporter` , aksi jejak audit, pelaku `pelapor/sistem` → `reporter/system`). **Id toilet ikut berganti:** `A-1-PRIA` → `A-1-MEN` , `-WANITA` → `-WOMEN` , `-DISABILITAS` → `-ACCESSIBLE` , dan setiap referensi di `reports` dan `work_logs` ikut dipindah. Kolom `details` hanya diterjemahkan untuk baris `report_deleted` (salinan laporan yang dibaca kembali SPV); `details` baris lain yang lebih tua dibiarkan apa adanya dengan kunci berbahasa Indonesia, dan pelaku `pengunjung` pada baris tanya data lama tidak diterjemahkan. Foto di R2 tetap di kunci lamanya. Tabel lama dihapus dari anak ke induk sehingga tidak ada foreign key yang menggantung.

Seed daftar toilet

`seed/toilets.sql` menargetkan skema bahasa Inggris (0008 ke atas) dan aman dijalankan berulang, termasuk setelah laporan ada: ia menonaktifkan semua toilet (`UPDATE toilets SET active = 0`) lalu mengaktifkan kembali yang tercantum lewat `INSERT ... ON CONFLICT(id) DO UPDATE ( building_code, floor, type, active = 1 )`. Gedung D, E, F disiapkan sebagai baris berkomentar di bagian bawah; buka komentarnya begitu keberadaan toiletnya dipastikan, jalankan seed, lalu cetak ulang QR — dalam urutan itu. Toilet disabilitas memakai `type 'accessible'` dan akhiran id `-ACCESSIBLE` .

5. Lokasi dan kode QR

Satu kode QR mewakili **satu lantai** satu gedung, bukan satu toilet. URL yang dikodekan:

`<situs>/report/<gedung>-<lantai>`, mis. `/report/A-1`. Jenis toilet (pria/wanita/disabilitas) dipilih di formulir. Keputusan ini memangkas jumlah stiker yang harus dicetak dan dirawat menjadi sepertiga. QR yang sama dipakai mahasiswa dan petugas: sakelar di bagian atas halaman memisahkan keduanya (bagian 6).

- `GET /api/locations` mengelompokkan toilet aktif per gedung → daftar lantai; dipakai pemilih lokasi, tab Kode QR, dan generator CLI.
- `GET /api/locations/:id` memvalidasi pola `^[A-Za-z]-\d{1,2}$`, huruf dibesarkan, lalu mengembalikan toilet aktif pada lantai itu terurut `men` → `women` → `accessible`. Kode yang tidak dikenal → 404, dan halaman menawarkan pemilihan manual.

Stiker lama: `/lapor/...` tetap berfungsi

Stiker yang tercetak sebelum penggantian nama mengodekan `/lapor/A-1`. Router frontend mengalihkannya ke `/report/A-1` dengan parameter, query, dan hash tetap dibawa (lihat tabel pengalihan di bagian 16). Worker menyajikan `index.html` untuk setiap path non-API yang bukan aset, sehingga pengalihan ini tidak memerlukan konfigurasi server. Stiker lama **tidak perlu dicetak ulang**.

Mencetak dari aplikasi (tab Kode QR)

Dashboard SPV → tab **Kode QR** (`QrCodesPanel.tsx`) membuat satu stiker per lantai **di browser** dari daftar lokasi langsung (`/api/locations`), sehingga lantai yang ditambahkan ke basis data langsung muncul tanpa langkah lain. Tiap stiker memuat “Lapor kondisi toilet”, gedung · lantai, nama gedung, QR (SVG, koreksi galat `M`, selalu di latar putih agar terbaca di tema gelap), “Pindai untuk melapor”, dan URL-nya. URL dibentuk dari `window.location.origin`, jadi cetaklah dari situs produksi.

- **Filter per gedung** dan hitungan “*n* kode QR”.
- 🖨️ **Cetak** memanggil `window.print()`; CSS cetak (`.print-sheet` di `index.css`) menyembunyikan semua kecuali lembar stiker: A4, margin 12 mm, tiga stiker per baris, berbingkai hitam, tidak terbelah halaman, tanpa kepala halaman dan tombol, latar putih walau tema gelap.
- ⬇️ **Unduh PNG** per stiker: 1024 px, nama berkas `qr-<gedung>-<lantai>.png`.

Generator QR baris perintah

```
BASE_URL=https://ai-complaint.yvrtz.workers.dev npm run qr
```

Skrip mengambil `/api/locations` dari Worker (lokal `127.0.0.1:8787` bila `BASE_URL` kosong), **mengosongkan** folder `qr-codes/`, lalu menulis `<gedung>-<lantai>.png` (900 px) berisi `<BASE_URL>/report/<gedung>-<lantai>` dan `cetak.html` — lembar A4 dua kolom berisi stiker dwibahasa dengan QR 55 mm. Folder dikosongkan tiap kali agar kode dari daftar lokasi lama tidak pernah ikut tercetak. Saat ini: 13 kode (A-1, A-2, A-3, B-1, C-1...C-5, G-1, H-1, I-1, I-2).

6. Alur laporan dari ujung ke ujung

Foto hanya dari kamera langsung

Semua foto — foto keadaan dari mahasiswa, foto bukti dan foto laporan pekerjaan dari petugas — diambil dengan kamera di dalam halaman (`Camera.tsx` , `getUserMedia` dengan `facingMode: environment`), **tidak pernah** lewat pemilih berkas, sehingga galeri tidak dapat dipakai. Bingkai dari video digambar ke `canvas` , diperkecil sampai sisi terpanjang maks. 1600 px, dan disimpan sebagai JPEG (kualitas 0,85) — jauh di bawah batas 5 MB server. **Tidak ada cadangan**: tanpa kamera, di HTTP biasa (API kamera hanya ada di HTTPS dan localhost), atau bila izin ditolak, foto tidak dapat diambil dan pesan penjelasan ditampilkan (izin ditolak / tidak ada kamera / browser tidak mengizinkan / kamera dipakai aplikasi lain), dengan tombol “Coba lagi” kecuali untuk kasus HTTP. Server tidak dapat membuktikan asal foto (bagian 22).

A. Mahasiswa: pengiriman

1. Masuk dari QR (`/report/A-1`) atau Beranda → “Saya mahasiswa” → `/student` (peta + pemilih gedung/lantai) → `/report/A-1?as=student` .
2. Pilih jenis toilet (otomatis bila lantai hanya punya satu), tulis keluhan (≥ 5 karakter, maks. 1000; tiga contoh cepat tersedia), ambil foto dengan tombol “ Buka kamera”. Tombol kirim aktif hanya bila toilet dan foto ada.
3. `POST /api/uploads?kind=report` (multipart, kolom `file`): tipe harus JPEG/PNG/WebP (415 bila bukan), ≤ 5 MB (413 bila lebih). Mengembalikan `{key, url}` .
4. `POST /api/reports` dengan `{toilet_id, description, photo_key}` . Server memvalidasi ulang dengan Zod, memastikan toilet aktif (404 bila tidak), lalu memeriksa **kembar**: teks identik untuk toilet yang sama dalam 2 menit terakhir dianggap tombol kirim yang tertekan dua kali — id laporan lama dikembalikan dengan `duplicate: true` (200), tanpa analisis ulang.
5. Laporan baru disimpan (201), dicatat `action='report_created'` , dan analisis dijadwalkan lewat `ctx.waitUntil()` . Bila pengirim masuk sebagai pelapor, `reporter_id` terisi.
6. Browser diarahkan ke `/reports/<id>` .

Halaman status

Halaman memanggil `GET /api/reports/:id` setiap 2 detik selama `ai_status='pending'` (maksimal 20 kali ≈ 40 detik), lalu setiap 15 detik untuk menangkap perubahan status oleh petugas; tab yang tersembunyi diperiksa tiap 15 detik. Ditampilkan: linimasa tiga tahap (diterima → dikerjakan → selesai, dengan nama petugas), hasil analisis begitu tersedia, atau pesan bahwa analisis belum berhasil tetapi laporan tetap tercatat. Pelapor anonim diminta menyimpan tautan; pelapor berakun melihatnya juga di “Laporan saya” di Beranda (`GET /api/reports/mine` , 50 terbaru).

B. Petugas: halaman lantai (`/staff/A-1`)

Petugas memindai QR yang sama. Di bagian paling atas ada sakelar besar “ **Saya mahasiswa** /  **Saya petugas**” (`RoleSwitch.tsx`); “Saya petugas” membuka `/staff/A-1` , “Saya mahasiswa” membuka `/report/A-1?as=student` .

1. “ **Siapa kamu?**” — dropdown besar berisi nama petugas aktif (`GET /api/staff`). Pilihan disimpan di `localStorage` dengan kunci `selected-staff` . Sejak itu, pindaian QR di HP tersebut langsung dialihkan dari `/report/A-1` ke `/staff/A-1` , kecuali URL membawa `?as=student` . Nama yang telah dinonaktifkan SPV otomatis kembali ke “belum dipilih”.
2. Setelah nama dipilih, muncul dua tombol besar: “ **Laporan mahasiswa (n)**” dan “ **Sudah saya bersihkan**”. Halaman terbuka pada laporan mahasiswa bila ada yang menunggu di lantai itu, selain itu pada

laporan pekerjaan.

3. **Laporan mahasiswa:** `GET /api/reports/open?building=A&floor=1` — laporan yang belum selesai di lantai itu, prioritas tinggi lebih dulu lalu yang terlama. Tiap kartu memuat rencana, lokasi, ringkasan dan teks asli, kotak “Tindakan”, foto keadaan, dan dua tombol:
- **“Saya kerjakan sekarang”** (hanya untuk status `new`) → `PATCH {status:'in_progress', staff_id}`.
 - **“📷 Sudah beres — foto buktinya”** → kamera → `POST /api/uploads?kind=proof` → `PATCH {status:'resolved', staff_id, proof_photo_key}`. Tombol berganti “Mengunggah...” lalu “AI memeriksa foto...”. Diterima → kartu hijau “✅ Laporan selesai. Terima kasih!” selama 2,5 detik lalu hilang dari daftar. Ditolak (422) → kotak merah “Foto ditolak” beserta “Penilaian AI: ...”; pemeriksa gagal (502) → “Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.”

4. **Sudah saya bersihkan:** formulir laporan pekerjaan (bagian 7).

`/staff` (Beranda → “Saya petugas”) adalah titik awal tanpa QR: dropdown nama, petunjuk memakai QR, daftar “Laporan yang menunggu” di seluruh kampus (`GET /api/reports/open` , tiap baris membuka halaman lainnya), lalu peta dan pemilih gedung/lantai yang mengarah ke `/staff/<gedung>-<lantai>` .

Transisi status di server

Tindakan	Permintaan	Syarat dan hasil
Saya kerjakan sekarang	<code>PATCH /api/reports/:id {status:'in_progress', staff_id}</code>	<code>staff_id</code> harus petugas aktif (400 bila tidak); <code>staff_name</code> diisi nama itu
Sudah beres	unggah <code>kind=proof</code> , lalu <code>PATCH {status:'resolved', staff_id, proof_photo_key}</code>	Kunci harus berawalan <code>proof/</code> dan ada di R2 (400), foto harus lolos model vision (bagian 9). Tanpa foto → 400; ditolak → 422; pemeriksa gagal → 502
Tanpa <code>staff_id</code>	—	Hanya diterima bila ada sesi SPV (dicatat atas nama SPV); selain itu 400 “Pilih namamu dulu”

C. SPV: memantau

SPV memantau dari tab **Laporan** di `/supervisor` (`GET /api/reports`). Urutan: status (`new` , `in_progress` , `resolved`) → prioritas (`high` , `medium` , `low` , belum dianalisis) → terbaru. Filter: `status` , `priority` , `toilet_id` , `building` , dan filter waktu `from` , `to` , `hour_from` , `hour_to` (bagian 16); `limit` bawaan 100, maks. 200 — dashboard selalu meminta 200. Dashboard memuat ulang tiap 30 detik. Tombol “Tandai selesai” **tidak ada lagi** di dashboard: menyelesaikan laporan adalah pekerjaan petugas di halaman lantai. SPV hanya memoderasi:

Tombol	Permintaan	Keterangan
Analisis ulang	<code>POST /api/reports/:id/reanalyze</code>	Muncul hanya bila <code>ai_status='failed'</code> ; mengembalikan ke <code>pending</code> lalu menjalankan analisis; UI memuat ulang 3 detik kemudian
Hapus	<code>DELETE /api/reports/:id</code>	Konfirmasi di browser; salinan utuh ditulis ke jejak audit, lalu baris dan kedua fotonya dihapus. Untuk spam dan konten tidak pantas

7. Laporan pekerjaan petugas

Laporan mahasiswa berkata “toilet ini kotor”; laporan pekerjaan berkata “saya sudah membersihkan toilet ini”. Alurnya sama (QR lantai → pilih toilet → tulis → foto), tetapi disimpan di tabel sendiri, `work_logs` : laporan

pekerjaan tidak punya prioritas, kategori, maupun status, dan mencampurnya ke `reports` akan merusak setiap statistik keluhan, papan publik, dan papan peringkat.

1. Di halaman lantai, tombol “🧹 Sudah saya bersihkan”: pilih toilet, tulis atau ketuk salah satu kalimat siap pakai (“Menyapu dan mengepel lantai, membuang sampah.”, “Menyikat kloset dan wastafel sampai bersih.”, “Mengisi ulang sabun dan tisu.”), ambil foto hasil dengan kamera.
2. `POST /api/uploads?kind=work` → `POST /api/work-logs {staff_id, toilet_id, description, photo_key}`.
3. Server: `staff_id` harus petugas aktif (400); toilet harus aktif (404, foto dihapus); **kembar** — teks sama dari petugas yang sama untuk toilet yang sama dalam 2 menit → foto kedua dihapus dan entri pertama dikembalikan (200, `duplicate: true`, `verification: null`); kunci foto harus berawalan `work/` dan ada di R2 (400).
4. Foto diperiksa model vision dengan konteks “(Tidak ada keluhan: ini laporan pembersihan rutin.) Catatan petugas: ...”. Hanya putusan `clean` yang disimpan (201) dan dicatat `work_logged`; `dirty / not_toilet` → foto dihapus, dicatat `proof_rejected`, 422; pemeriksa gagal → foto dihapus, dicatat `verification_failed`, 502.
5. Sukses: “✅ Laporan pekerjaan tersimpan”, nama toilet, penilaian AI, dan tombol “Laporkan toilet lain di lantai ini”. Pada 422 atau 5xx foto dikosongkan dari formulir karena sudah dihapus di server; petugas memotret ulang.

Laporan pekerjaan tidak menutup laporan mahasiswa secara otomatis. Bila ada keluhan terbuka di toilet yang baru dibersihkan, petugas tetap harus menyelesaikannya lewat “📄 Laporan mahasiswa” dengan foto buktinya sendiri.

SPV membaca laporan pekerjaan di tab **Pekerjaan** (`GET /api/work-logs`, terbaru lebih dulu): filter per petugas, filter waktu yang sama dengan tab Laporan, jumlah entri per petugas, dan per entri: lencana “✓ Diverifikasi AI: bersih”, nama petugas, “🧹 Dibersihkan: ...”, toilet, catatan, foto berbingkai hijau, dan alasan model.

8. Analisis LLM teks dan tanya data

Prompt berbasis aturan

Prompt sistem (bahasa Indonesia) memerankan model sebagai asisten petugas kebersihan dan mendefinisikan kategori dan prioritas. Model diminta menulis kodenya persis dalam bahasa Inggris:

Kategori	Cakupan
cleanliness	kebersihan: kotor, jorok, noda, sampah berserakan, lantai dekil, coretan
supplies	perlengkapan: sabun/tisu/pengharum habis, tidak ada gayung, tempat sampah tidak tersedia
damage	kerusakan: kloset mampet, keran/flush rusak, pintu/kunci/lampu rusak, kaca pecah
odor	bau: bau tidak sedap, pesing, menyengat
flooding	genangan: lantai becek, air tergenang, meluap, bocor
other	lainnya: selain di atas; juga untuk teks yang tidak jelas atau bukan keluhan toilet

Prioritas	Kriteria (berbasis risiko keselamatan, bukan kata kunci)
high	Tinggi. Ada risiko keselamatan atau toilet praktis tidak bisa dipakai: air meluap, kloset mampet, lantai licin parah, lampu mati total, pintu tidak bisa dikunci, bau sangat menyengat, pecahan kaca, banyak masalah sekaligus
medium	Sedang. Mengganggu kenyamanan tetapi toilet masih bisa dipakai: bau biasa, lantai kotor, sabun habis, tempat sampah penuh
low	Rendah. Keluhan kecil atau antisipatif: tisu hampir habis, sedikit noda, cermin buram, saran

Aturan penulisan: `summary` satu kalimat netral berbahasa Indonesia ≤ 15 kata dengan istilah baku; `recommendation` ≤ 2 kalimat berbahasa Indonesia, masalah yang paling berisiko mencelakakan didahulukan; dilarang mengarang masalah yang tidak disebut pelapor; teks yang tidak jelas $\rightarrow$ `["other"]`, `low`. Tiga contoh *few-shot* mengunci gaya dan penerapan aturan. Pesan pengguna berbentuk `Lokasi: ... \nKeluhan: ...`. Kontrak keluaran:

```
{"categories":["cleanliness"],"priority":"medium","summary":"...", "recommendation":"..."}
```

Validasi berlapis

```
respons JSON  $\rightarrow$  Zod (categories: string[]  $\geq 1$ , priority, summary, recommendation)  $\rightarrow$  coerceAnalysis()  $\rightarrow$  enum basis data
```

- Kategori dihuruf-kecilkan, dirapikan, diduplikasi, yang di luar daftar dibuang; bila kosong $\rightarrow$ `["other"]`.
- Prioritas tak dikenal $\rightarrow$ `medium`.
- Ringkasan dipotong 300 karakter, rekomendasi 500.
- Bila model membungkus JSON dalam ````json`, objek pertama diekstrak dengan regex sebelum diparse.

Asinkron dan tahan gagal

`runAnalysis()` dipanggil lewat `ctx.waitUntil()` setelah respons 201 dikirim. Ia tidak pernah melempar: sukses → `ai_status='ok'`, model dan latensi tersimpan, dicatat `action='analysis'`; gagal → `ai_status='failed'` + `ai_error`, dicatat `action='analysis_failed'`. Laporan tetap tampil di dashboard tanpa label dan dapat dianalisis ulang. Bila API DeepSeek mati, sistem menurun menjadi alat pelaporan biasa, bukan gagal.

Ringkasan harian

`summarizeDay()` mengirim daftar bernomor `[priority]` lokasi - `summary|description` seluruh laporan pada satu hari WIB (prompt menjelaskan `high/medium/low` = tinggi/sedang/rendah) dan meminta `{"summary":"paragraf 2-4 kalimat","highlights":["..."]}`: paragraf berbahasa Indonesia berangka konkret plus ≤ 4 sorotan tindakan ≤ 12 kata, tanpa mengarang di luar daftar. Hari tanpa laporan **tidak memanggil LLM**; disimpan kalimat tetap “Tidak ada keluhan yang masuk pada hari ini.”

Chatbot AI (tanya data): *tool calling*, bukan membaca tabel

Kotak “ Chatbot AI — tanya data laporan” di Beranda (dan tab  Chatbot AI di dashboard SPV) menerima pertanyaan bahasa sehari-hari: “gedung mana yang paling sering mampet bulan ini?”. Model **tidak pernah melihat tabel**. Ia menerima empat definisi fungsi, memilih satu atau dua, dan menjawab dari agregat kecil yang dikembalikan — sehingga biaya satu pertanyaan tetap 3–4 ribu token berapa pun jumlah laporannya (sekitar separuhnya dilayani dari *prompt cache* DeepSeek).

Alat	Parameter	Mengembalikan
count_reports	<code>group_by</code> (building, toilet, floor, type, category, priority, status, staff, date, week, month, hour, weekday) + filter	<code>total</code> , dan per kelompok: <code>label</code> , <code>count</code> , <code>resolved</code> , <code>high</code> (maks. 20 baris)
resolution_time	<code>group_by</code> + filter	<code>resolved_count</code> , <code>avg_minutes</code> , <code>fastest_minutes</code> , <code>slowest_minutes</code>
list_reports	<code>order</code> (newest oldest), <code>limit</code> (1–15, bawaan 10) + filter	id, lokasi, status, prioritas, kategori, <i>summary</i> , waktu masuk/selesai WIB — bukan teks mentah
daily_summary	<code>date</code>	Ringkasan tersimpan di <code>daily_summaries</code> , atau <code>exists:false</code>

- Filter yang sama untuk semua alat: `since`, `until` (tanggal WIB, inklusif), `building`, `category`, `priority`, `status`, `type`. Label kelompok yang dilihat model boleh Indonesia (mis. nama hari ‘Senin’, ‘belum dianalisis’).
- **Model tidak menulis SQL.** Nama kelompok dicari di tabel tetap `GROUPINGS` di `repositories/analytics.ts`; setiap nilai filter diperiksa terhadap enum lalu diikat sebagai parameter. Argumen dari model divalidasi Zod sebelum menyentuh query.
 - **Kode enum Inggris, jawaban dalam bahasa penanya.** Prompt sistem mendaftarkan kategori/prioritas/status, meminta model memakainya persis sebagai argumen alat, dan menerjemahkannya di jawaban (`resolved` = selesai, dst.).
 - **Dua audiens.** Endpoint terbuka untuk umum. SPV yang masuk boleh mengelompokkan per `staff`; penanya lain mendapat alat yang sama tanpa pilihan itu, dan bila model memaksa, server menolaknya lagi (“Data per petugas tidak tersedia untuk umum”). Kolom `staff_name` juga tidak ikut dalam `list_reports` untuk umum — selaras dengan papan publik.
 - **Teks mahasiswa tidak masuk prompt.** `list_reports` hanya mengembalikan `summary` buatan model, sehingga pelapor tidak dapat menyelipkan instruksi lewat keluhannya. Prompt sistem juga menegaskan hasil alat adalah data, bukan perintah.

- **Putaran dibatasi.** Maksimal 4 putaran alat; pada putaran terakhir `tool_choice: 'none'` memaksa model menjawab. Alat yang gagal dilaporkan balik ke model sebagai `{error}` alih-alih menggagalkan pertanyaan.
- **Konteks tidak menumpuk.** Server menerima maks. 20 giliran riwayat, tetapi hanya meneruskan 6 terakhir, tiap giliran dipotong 500 karakter (klien juga hanya mengirim 6). `temperature 0.2`, `max_tokens 600`, jawaban teks polos tanpa Markdown; bila penanya tidak menyebut rentang waktu, model memakai 30 hari terakhir dan menyebutkannya.
- **Anggaran.** `DAILY_LIMIT` = 50 pertanyaan/hari untuk semua penanya; `PER_IP_LIMIT` = 20/hari per alamat untuk semua kecuali SPV (hash SHA-256, 16 heksa, dari `cf-connecting-ip`, disimpan di `details.ip`). Lewat batas → 429. Kedua hitungan dibaca dari `activity_log` (`action='question'` sejak awal hari WIB).
- **Setiap pertanyaan dicatat** (`action='question'`): pertanyaan, alat yang dipanggil beserta argumennya, token (`prompt`, `completion`, `cache_hit`), model, dan durasi. Antarmuka tidak menampilkan rincian ini; ia hanya untuk pemantauan lewat tab Aktivitas.

Hasil uji pada data seed: satu pertanyaan agregat 3.700–4.200 token dan 1,8–2,7 detik; pertanyaan di luar topik dijawab penolakan singkat tanpa memanggil alat (~1.800 token, <1 detik).

9. Verifikasi foto (LLM vision)

Foto semula hanya membuktikan bahwa *sesuatu* difoto. Kini foto dinilai lebih dulu oleh model vision, di lapisan service sehingga berlaku untuk pemanggil mana pun. Pemeriksaan yang sama, `checkProofPhoto()`, dipakai di dua tempat:

	Menutup laporan mahasiswa	Laporan pekerjaan
Service	report-service.ts → <code>changeStatus()</code>	work-log-service.ts → <code>submitWorkLog()</code>
Prefix kunci yang diterima	<code>proof/</code> saja — foto yang <i>baru</i> diunggah sebagai bukti	<code>work/</code> saja
Konteks untuk model	Lokasi, kategori keluhan, teks keluhan asli	Lokasi, "(Tidak ada keluhan: ini laporan pembersihan rutin.)" + catatan petugas
Diterima	<code>status=resolved</code> , <code>proof_*</code> terisi, <code>status_changed</code>	Baris <code>work_logs</code> baru, <code>work_logged</code>

Aturan prefix bukan formalitas: karena siapa pun bisa memilih nama petugas, foto keadaan dari mahasiswa (`report/...`) atau foto lama tidak boleh dapat dipakai ulang untuk menutup laporan. Foto dengan prefix yang salah atau kunci yang tidak ada dijawab 400 tanpa memanggil model.

```
petugas unggah foto kamera → R2 (prefix proof/ atau work/)
PATCH /api/reports/:id {status:'resolved', staff_id, proof_photo_key} | POST /api/work-logs {...,
photo_key}
├ prefix cocok? readPhoto(): objek dibaca dari R2, didekodekan base64 per potongan 32 KB (btoa),
├ dikirim sebagai data URL
├ checkProofPhoto(): prompt sistem + [teks konteks, image_url detail:low]
├ model menjawab {"is_toilet":bool,"clean":bool,"confidence":0-1,"reason":"..."}
├ is_toilet=false → verdict 'not_toilet'
├ is_toilet=true, clean=false → verdict 'dirty'
├ clean → disimpan, action 'status_changed' / 'work_logged' (200 / 201)
├ dirty / not_toilet → foto dihapus dari R2, action 'proof_rejected' (422)
└ pemeriksa gagal → foto dihapus, action 'verification_failed' (502)
```

Kriteria dalam prompt

- `is_toilet` : harus memperlihatkan bagian dalam toilet/kamar mandi (kloset, urinoir, wastafel, lantai kamar mandi, bilik). Koridor, orang, layar, langit-langit, foto gelap/blur → `false`.
- `clean` : *tidak* bersih bila terlihat kotoran/noda, sampah, tisu bekas di lantai, genangan atau lantai basah merata, tempat sampah meluap, coretan, kerak tebal, atau bekas keluhan yang jelas belum ditangani. Noda permanen kecil, keramik tua, lantai lembap tipis bekas pel masih bersih.
- Keluhan asli (kategori + teks) dijadikan konteks: bila keluhannya terlihat di foto (sampah, genangan), periksa apakah sudah hilang; keluhan yang tak terlihat (bau, sabun habis) tidak boleh menjadi alasan menolak. Prompt menerjemahkan kode kategori Inggris ke istilah Indonesia.
- Bila ragu, pilih `"clean": false`. Dilarang mengarang detail. `reason` ≤ 25 kata, bahasa Indonesia; `confidence` 0..1.

Validasi keluaran

```
respons JSON → Zod (is_toilet, clean: boolean longgar; confidence?: 0-1; reason: string) → verdict ∈ {clean, dirty, not_toilet}
```

Boolean yang datang sebagai string (“true”, “ya”, “yes”, “1”) diterima lewat `z.preprocess` — `z.coerce.boolean()` sengaja tidak dipakai karena akan mengubah string “false” menjadi `true`. `reason` dipotong 300 karakter.

Anggaran token untuk model “berpikir”

Gemini 3.x menghabiskan sebagian `max_tokens` untuk penalaran sebelum menjawab. Batas 300 token yang semula dipakai memotong JSON di tengah jalan dan muncul sebagai galat “Respons LLM bukan JSON”; anggaran dinaikkan ke 2.000. Jawaban akhirnya tetap pendek karena alasannya dibatasi 25 kata.

Apa yang disimpan, apa yang dibuang

- Foto yang **diterima**: kunci tersimpan (`reports.proof_photo_key` atau `work_logs.photo_key`), putusan di `proof_verdict/proof_reason/proof_model/proof_ms`, dan salinan putusan ikut di `details.verification` baris `status_changed` / `work_logged`.
- Foto yang **ditolak** atau gagal diperiksa: dihapus dari R2 (bucket hanya berisi bukti yang lolos), putusan/galat tercatat di jejak audit beserta alasan, keyakinan, model, dan latensi — cukup untuk menghitung tingkat penolakan.
- Foto bukti dari sebelum fitur ini ada (`proof_verdict` NULL) tidak dianggap terverifikasi; bila laporan itu dibuka kembali dan hendak ditutup, petugas harus mengunggah foto baru.

Pemadaman layanan vision tidak menurunkan standar. Bila endpoint tidak dapat dihubungi, penutupan dan laporan pekerjaan ditolak dengan 502 “coba lagi”, bukan diloloskan tanpa pemeriksaan. Ini berbeda dari analisis teks yang sengaja *degrade*: keluhan yang tidak dianalisis masih berguna, sedangkan bukti yang tidak diperiksa tidak.

10. Akun, sesi, dan wewenang

Peran	Cara dibuat	Masuk?	Wewenang
supervisor	Bawaan migrasi 0004 (<code>admin / Admin123!</code> , id <code>adm-0001</code>); SPV lain ditambah SPV	Ya	Semua endpoint <code>requireSupervisor</code> : daftar dashboard, laporan pekerjaan, analisis ulang, hapus laporan, statistik/grafik, jejak audit, buat ringkasan, kelola nama petugas dan akun SPV, tanya data termasuk per petugas; boleh mengubah status atas namanya sendiri lewat API
staff	SPV menambah nama saja (tanpa username/sandi)	Tidak pernah — sign-in ditolak walau akun lama masih bersandi	Lewat <code>staff_id</code> di body: ubah status laporan (termasuk menutup dengan foto bukti) dan kirim laporan pekerjaan
reporter	Mendaftar sendiri di <code>/register</code>	Opsional	Melapor atas nama, “Laporan saya”, posisi di papan peringkat
tanpa akun	—	—	Melapor anonim, melacak lewat tautan, membaca papan publik dan peringkat, tanya data (tanpa nama petugas, maks. 20/hari per alamat)

Aspek	Penerapan
Kata sandi	PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, salt 16 byte per pengguna, WebCrypto; teks asli tidak pernah disimpan. Mengganti sandi juga mengganti salt
Sesi	JWT HS256 (<code>{id, name, role, exp}</code>) ditandatangani <code>AUTH_SECRET</code> , dalam cookie <code>session</code> : <code>HttpOnly</code> , <code>SameSite=Lax</code> , <code>Secure</code> di HTTPS, <code>path=/</code> , umur 12 jam (satu shift). Cookie lama <code>sesi</code> tidak lagi dibaca, jadi semua pengguna keluar sekali setelah pembaruan
Wewenang	<code>requireRole(...roles)</code> : 401 tanpa sesi, 403 bila peran tidak termasuk. Setiap endpoint menyebut sendiri peran yang boleh; satu-satunya yang dipakai adalah <code>requireSupervisor</code>
Identitas petugas	Tanpa sesi. <code>staff_id</code> dari dropdown diperiksa ke <code>users (role='staff' AND active=1)</code> pada setiap tindakan; nama yang tidak dikenal → 400 “Nama petugas tidak dikenal. Pilih ulang namamu.”
Pendaftaran	Hanya pernah membuat <code>reporter</code> ; SPV lain dan nama petugas hanya dari SPV. Username unik tanpa peduli huruf besar-kecil (409 bila dipakai)
Enumerasi akun	Akun tak dikenal, akun nonaktif, akun petugas, dan sandi salah semuanya dijawab 401 dengan pesan yang sama
Perbandingan hash	Waktu-konstan (XOR seluruh karakter), agar lama respons tidak membocorkan isi hash
Pengaman SPV	SPV tidak dapat menonaktifkan akunnya sendiri (400); petugas tidak dapat diberi sandi (400 “Petugas tidak memakai password.”)
Masuk dicatat	Sign-in SPV ditulis ke jejak audit (<code>action='login'</code>); sign-in pelapor tidak

Petugas tanpa login: kompromi keamanan

Pemilik sistem memilih agar petugas tidak perlu login, karena banyak petugas tidak nyaman dengan username dan sandi. Konsekuensinya, **siapa pun dapat memilih nama petugas mana pun**. Mitigasinya:

- Menutup laporan dan mencatat pekerjaan **selalu** butuh foto yang dinilai model sebagai toilet yang bersih.
- Foto bukti harus foto yang baru diunggah dengan prefix `proof/` (laporan pekerjaan: `work/`); foto keadaan mahasiswa tidak dapat dipakai ulang.
- Setiap tindakan dicatat di jejak audit dengan nama yang dipilih beserta fotonya, sehingga SPV dapat menelusuri.
- SPV dapat menonaktifkan nama kapan saja; server langsung menolak nama itu.

Karena petugas membutuhkannya, laporan yang belum selesai — **termasuk teks asli dan foto keadaan dari mahasiswa** — dapat dibaca tanpa login lewat `GET /api/reports/open` (tanpa `reporter_id` dan detail internal AI). Papan publik `/reports` tetap menyembunyikan teks mentah, foto mahasiswa, dan nama petugas.

11. Jejak audit

Setiap pergerakan ditulis ke `activity_log` lewat `log()` di `activity-service.ts`. Kegagalan mencatat **tidak pernah** menggagalkan tindakan yang dicatat — menerima laporan lebih penting daripada merekamnya — galatnya hanya dicetak ke log Worker. Baris tidak pernah diubah atau dihapus lewat aplikasi. Kolom `summary` berbahasa Indonesia.

action	Pelaku (actor)	Kapan	Isi details
report_created	nama pelapor berakun / reporter	Laporan baru diterima	toilet_id, description
analysis	system	Analisis teks selesai	categories, priority, model
analysis_failed	system	Analisis teks gagal	error (≤300 karakter)
status_changed	petugas yang dipilih / SPV	Status berubah	from, to, proof_photo, verification {verdict, reason, model, ms} null
proof_rejected	petugas	Foto bukti atau foto laporan pekerjaan dinilai dirty / not_toilet	verdict, reason, confidence, model, ms; pada laporan pekerjaan juga description (dan report_id NULL)
verification_failed	petugas	Layanan vision tidak dapat dihubungi / respons rusak	error (≤300 karakter), model
report_deleted	SPV	Laporan dihapus	salinan: toilet_name, description, status, priority, categories (teks JSON), summary, created_at, had_photo
login	SPV	Sign-in ke dashboard	—
daily_summary	system	Ringkasan harian disusun (cron atau tombol)	—
user_changed	SPV	Nama petugas / akun SPV ditambah atau diubah	—; summary menyebut apa yang diubah

question	nama penanya / visitor	Pertanyaan tanya data dijawab	question, tools[{name, arguments}], tokens{prompt, completion, cache_hit}, model, ms, ip (hash, hanya non-SPV)
work_logged	petugas	Laporan pekerjaan diterima	work_log_id, toilet_id, description, verification

Tab Aktivitas di dashboard memfilter per aksi, menampilkan 100 baris terbaru (maks. 300 lewat API), dan membentangkan salinan laporan yang dihapus (teks, toilet, status, waktu dibuat) secara langsung tanpa perlu diklik. Baris dari sebelum migrasi 0008 memakai nilai `action` baru, tetapi `details` -nya (kecuali `report_deleted`) masih berkunci Indonesia, mis. `{"dari":..., "ke":..., "verifikasi":{"hasil":"bersih",...}}`.

12. Ringkasan harian, statistik, dan grafik

Cron

"crons": ["0 10 * * *"] — 10.00 UTC = 17.00 WIB. Penangan `scheduled()` memanggil `generateDailySummary(env, wibDate())` lewat `ctx.waitUntil()`. Tombol “Buat ulang” di dashboard (`POST /api/summary/generate`) menjalankan hal yang sama kapan saja dan menimpa ringkasan hari itu (*upsert*). Secara lokal, cron dapat dipicu dengan `wrangler dev --test-scheduled` lalu membuka `/__scheduled`.

Kartu angka (`GET /api/summary/stats`)

Untuk satu hari WIB (`?date=` , bawaan hari ini): `today {total, high, medium, low, ai_failed}; unresolved` (sepanjang waktu, status $\neq$ resolved); `top_locations` — lima lokasi terbanyak hari itu (`{location, count}`). Di dashboard tampil sebagai “Laporan hari ini”, “Prioritas tinggi”, “Belum selesai”, “Analisis gagal”.

Data grafik (`GET /api/summary/charts?days=14` , maks. 90)

Dihitung dalam dua *batch* D1. Hari kosong diisi nol, bukan dilewati — celah terbaca sebagai data hilang, nol terbaca sebagai “tidak ada laporan”, dan itulah kebenarannya. Grafik hanya mencakup laporan mahasiswa, bukan laporan pekerjaan.

Bidang	Isi	Rentang	Pertanyaan yang dijawab di tab Grafik
trend	<code>days, reports, previous_reports, change (%)</code> ; null bila jendela sebelumnya nol), <code>resolved, high</code>	jendela <i>n</i> hari vs <i>n</i> hari sebelumnya	Empat kartu KPI: laporan masuk (+/- %), prioritas tinggi, tingkat penyelesaian, rata-rata waktu penyelesaian
daily	<code>{date, total, resolved}</code>	<i>n</i> hari	Grafik garis “Laporan 14 hari terakhir”
dailyByPriority	<code>{date, high, medium, low}</code>	<i>n</i> hari	Batang bertumpuk: apakah beban yang berat bertambah, atau hanya jumlahnya?
hourByDay	<code>{day (0 = Minggu), hour, count}</code> , WIB	sepanjang waktu	Peta panas “Kapan keluhan masuk” — dasar jadwal ronda
matrix	<code>{building_code, category, count}</code>	sepanjang waktu	Peta panas “Gedung × jenis masalah”
resolutionByPriority	<code>{priority, count, minutes}</code>	sepanjang waktu, yang sudah selesai	“Waktu penyelesaian per prioritas” — uji nyata: prioritas tinggi harus lebih cepat
buildings	<code>{building_code, building_name, count}</code> , 10 teratas	sepanjang waktu	Batang “Laporan per gedung”
categories, priorities	<code>{category, count}</code> / <code>{priority, count}</code>	sepanjang waktu	Sebaran (kategori dihitung dengan <code>json_each</code> , satu laporan dapat masuk beberapa kategori)

resolution	{count, minutes}	sepanjang waktu	Kartu “Rata-rata waktu penyelesaian”
------------	------------------	-----------------	--------------------------------------

Waktu penyelesaian = `resolved_at - created_at` dalam menit (`julianday`). Pengelompokan per hari memakai `date(created_at, '+7 hours')` sehingga “hari” berarti hari WIB.

13. Papan publik dan papan peringkat

Papan publik (`/reports`)

Dapat dibaca tanpa login. `GET /api/reports/public` menerima filter `status, priority, limit` tetapi **hanya** mengembalikan: `id, status, priority, categories, summary, ai_status, created_at, resolved_at, toilet_name, building_code, floor, dan proof_photo_url` . Teks mentah, foto pelapor, dan nama petugas sengaja tidak ikut — agar papan tidak menjadi saluran teks keluhan yang belum disaring atau memuat wajah yang tak sengaja terfoto. Foto bukti ditampilkan karena itulah yang membuat klaim “sudah ditangani” dapat diperiksa siapa pun. Ikut dikembalikan hitungan `counts: {total, resolved}` seluruh laporan.

Papan peringkat (`/leaderboard`)

20 pelapor teratas diurutkan jumlah laporan, lalu jumlah selesai, lalu nama. Hanya laporan dengan `reporter_id` milik akun `reporter` yang dihitung. Pelapor yang sedang masuk juga menerima posisinya sendiri (`me: {rank, reports}` ; `rank` = 1 + jumlah pelapor yang laporannya lebih banyak, 0 bila belum melapor), termasuk bila berada di luar 20 besar.

14. Penyimpanan foto

Aspek	Penerapan
Bucket	R2 <code>kato</code> , binding <code>BUCKET</code> , tanpa akses publik
Jenis unggahan	<code>?kind=report</code> (bawaan, juga untuk nilai tak dikenal), <code>proof</code> , <code>work</code>
Kunci objek baru	<code><report proof work>/<YYYY-MM-DD>/<uuid>.<jpg png webp></code> ; prefix tanggal memudahkan penelusuran dan pembersihan per periode
Prefix lama	<code>laporan/</code> , <code>bukti/</code> , <code>kerja/</code> — objek dari sebelum penggantian nama tetap dapat disajikan dan dihapus, tetapi tidak ada yang baru ditulis ke sana. Pemeriksaan “foto bukti harus baru” hanya menerima <code>proof/</code> , laporan pekerjaan hanya <code>work/</code>
Batas unggah	≤ 5 MB; tipe <code>image/jpeg</code> , <code>image/png</code> , <code>image/webp</code> . Kamera di halaman sudah memperkecil ke 1600 px JPEG
Unggah	Lewat binding (Worker mengalirkan body ke bucket), bukan <i>presigned URL</i> — tidak ada kredensial S3 di mana pun
Penyajian	<code>GET /api/uploads/<key></code> hanya untuk enam prefix di atas; <code>Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable</code> (nama UUID tak pernah ditimpa); <code>ETag</code> + <code>If-None-Match</code> → 304
Pembacaan untuk vision	<code>readPhoto()</code> memuat seluruh objek ke memori lalu dikodekan base64 — 5 MB → ~6,7 MB data URL, jauh di bawah batas memori Worker
Penghapusan	Saat laporan dihapus: kedua foto dihapus <i>setelah</i> log ditulis dan baris dihapus; foto bukti/pekerjaan yang ditolak atau gagal diperiksa dihapus seketika; foto kedua dari laporan pekerjaan kembar juga dihapus. Penghapusan foto tidak pernah menggagalkan operasi induknya
Mengapa bukan r2.dev	DNS <code>pub-*.r2.dev</code> dibajak sebagian ISP Indonesia — terverifikasi saat pengembangan: resolver lokal mengembalikan alamat non-Cloudflare dan TLS gagal, sedangkan lewat 1.1.1.1 benar. Menyajikan dari origin sendiri menghilangkan ketergantungan itu

15. Referensi API lengkap

Semua respons JSON. Galat selalu berbentuk `{"error": "pesan"}` (pesan berbahasa Indonesia), kadang dengan bidang tambahan. Body permintaan JSON kecuali unggah (multipart). Sesi SPV dibawa oleh cookie `session`. Nama bidang mengikuti kolom basis data (bagian 4). Tipe `Report`, `WorkLog`, dan contoh lainnya ada di lampiran.

Filter waktu bersama

Dipakai `GET /api/reports` dan `GET /api/work-logs (repositories/time-filter.ts)`, atas kolom `created_at`:

Parameter	Arti
from, to	Tanggal WIB <code>YYYY-MM-DD</code> , inklusif di kedua ujung. Nilai tidak valid diabaikan
hour_from, hour_to	Jam WIB 0–23, inklusif: <code>hour_from=7&hour_to=12</code> mencakup 07.00–12.59. Diterapkan pada setiap hari dalam rentang. Nilai di luar 0–23 diabaikan
date	Satu hari WIB; masih diterima untuk pemanggil lama, dikalahkan oleh <code>from / to</code>

Publik: tanpa login

Endpoint	Permintaan	Respons	Galat
<code>GET /api/health</code>	—	<code>{ok:true, time}</code>	
<code>POST /api/auth/login</code>	<code>{username, password}</code>	<code>{id, name, role}</code> + cookie	400 kosong; 401 salah/nonaktif/petugas
<code>POST /api/auth/register</code>	<code>{username, name, password}</code> (3–30 <code>[a-zA-Z0-9._-]</code> ; 2–60; ≥ 8)	201 <code>{id, name, role:'reporter'}</code> + cookie	400 validasi; 409 username dipakai
<code>POST /api/auth/logout</code>	—	<code>{ok:true}</code>	
<code>GET /api/auth/me</code>	—	<code>{id, name, role}</code>	401 belum masuk
<code>GET /api/locations</code>	—	<code>{data:[{code, name, floors:[...]}]}</code>	
<code>GET /api/locations/:id</code>	A-1	<code>{building_code, building_name, floor, toilets:[{id, type}]}</code>	404 tidak dikenal
<code>POST /api/uploads</code>	<code>?kind=report proof work ; multipart file</code>	201 <code>{key, url}</code>	400 tanpa berkas; 415 tipe; 413 > 5 MB
<code>GET /api/uploads/:key</code>	—	biner + cache header; 304	404 prefix salah/tak ada
<code>POST /api/reports</code>	<code>{toilet_id, description, photo_key}</code> ; description 5–1000; photo_key wajib	201 <code>{id, toilet, duplicate:false}</code> atau 200 <code>{..., duplicate:true}</code>	400 validasi; 404 toilet tak dikenal
<code>GET /api/reports/public</code>	<code>?status, priority, limit</code> (bawaan 100, maks. 200)	<code>{data:[PublicReport], counts:{total, resolved}}</code>	

GET /api/reports/mine	—	{data:[Report]} , 50 terbaru (kosong bila bukan pelapor)	
GET /api/reports/:id	—	Report (DTO lengkap)	404
GET /api/leaderboard	—	{data:[{id, name, reports, resolved}], me:{rank, reports} null}	
GET /api/ask	—	{daily_limit}	
POST /api/ask	{question (3–500), history: [{role:'user' 'assistant', text}]} , maks. 20 giliran	{text, tools:[{name, arguments}], tokens: {prompt, completion, cache_hit}, ms, remaining_today}	400 validasi; 429 batas harian/per alamat; 502 model gagal

Publik: dipakai petugas (tanpa login, identitas lewat `staff_id`)

Endpoint	Permintaan	Respons	Galat
GET /api/staff	—	{data:[{id, name}]} , petugas aktif,urut nama	
GET /api/reports/open	?building (satu huruf), floor (1–2 digit), limit (bawaan 100, maks. 200)	{data:[Report]} status ≠ resolved, prioritas tinggi lalu terlama; tanpa reporter_id, ai_error, ai_model, ai_ms, proof_model, proof_ms	
PATCH /api/reports/:id	{status: new in_progress resolved, staff_id?, proof_photo_key?} ; tanpa staff_id hanya dengan sesi SPV	{ok:true, status, verification:{verdict, reason, model, ms} null}	400 status tak valid / nama petugas tak dikenal / “Pilih namamu dulu” / foto bukti tak ditemukan (juga prefix bukan proof/) / bukti belum ada; 404; 422 {error, verdict:'dirty' 'not_toilet', reason} ; 502 pemeriksaan gagal
POST /api/work-logs	{staff_id, toilet_id, description (5–1000), photo_key}	201 {id, toilet, duplicate:false, verification} atau 200 {..., duplicate:true, verification:null}	400 validasi / nama petugas tak dikenal / foto tak ditemukan (juga prefix bukan work/); 404 toilet; 422 {error, verdict, reason} ; 502

Khusus SPV (`requireSupervisor` ; 401 tanpa sesi, 403 peran lain)

Endpoint	Permintaan	Respons	Galat
GET /api/reports	?status, priority, toilet_id, building, from, to, hour_from, hour_to, date, limit (bawaan 100, maks. 200)	{data:[Report]}	401/403

POST /api/reports/:id/reanalyze	—	{ok:true}	404
DELETE /api/reports/:id	—	{ok:true}	404
GET /api/work-logs	?staff_id, toilet_id, building, from, to, hour_from, hour_to, date, limit (bawaan 100, maks. 200)	{data:[WorkLog]}, terbaru dulu	401/403
GET /api/summary	?date (bawaan hari ini WIB)	{date, exists:false} atau {date, report_count, summary, highlights, created_at, exists:true}	400 format tanggal
GET /api/summary/stats	?date	{date, today:{total, high, medium, low, ai_failed}, unresolved, top_locations:[{location, count}]}	400
GET /api/summary/charts	?days (bawaan 14, maks. 90)	ChartData, lihat bagian 12	
POST /api/summary/generate	?date	{date, report_count, summary, highlights, exists:true}	400; 502 LLM gagal
GET /api/activity	?action, report_id, limit (bawaan 100, maks. 300)	{data:[{id, created_at, action, report_id, actor, summary, details}]}	
GET /api/users	—	{data:[{id, username, name, role, active, created_at}]} , hanya SPV dan petugas; SPV dulu, lalu nama	401/403
POST /api/users	{role:'staff', name} atau {role:'supervisor', username, name, password}	201 {id, name, role, username, active:1} (username null untuk petugas)	400; 409
PATCH /api/users/:id	{name?, password?, active?}, minimal satu	{ok:true}	400 kosong / kunci diri sendiri / sandi untuk petugas; 404

Kode status yang dipakai

200 sukses (juga kiriman kembar) · 201 dibuat · 304 belum berubah · 400 permintaan tak valid atau aturan bisnis sederhana · 401 belum masuk / gagal masuk · 403 peran tidak berhak · 404 tidak ditemukan · 409 konflik username · 413 berkas terlalu besar · 415 tipe berkas · **422 foto ditolak model** · 429 batas tanya data · 500 galat tak tertangani (`app.onError`) · 502 layanan LLM/vision gagal. Path `/api/*` yang tak dikenal → 404 JSON “Endpoint tidak ditemukan”; path lain yang bukan aset → `index.html` (fallback SPA). Path API lama berbahasa Indonesia (`/api/lokasi` , `/api/pengguna` , ...) **tidak** dialihkan dan menjawab 404.

16. Antarmuka pengguna

Rute	Halaman	Isi
/	Home	Tiga kartu peran: Saya mahasiswa (→ /student), Saya petugas (→ /staff), Saya SPV (→ /supervisor bila sudah masuk sebagai SPV, selain itu /login). Juga “Laporan saya” bagi pelapor yang masuk, baris masuk/daftar, tautan papan publik dan peringkat, kotak Chatbot AI
/student	StudentHome	Peta gedung (dapat diperbesar) + pemilih gedung → lantai → /report/:floorId?as=student
/report/:floorId	ReportForm	Tujuan QR. Sakelar peran, pilih jenis toilet, teks (contoh cepat), foto dari kamera, kirim. Dialihkan ke /staff/:floorId bila HP menyimpan nama petugas, kecuali ?as=student
/reports/:id	ReportStatus	Konfirmasi, linimasa tiga tahap, hasil analisis (polling), saran menyimpan tautan
/reports	PublicReports	Papan terbuka dengan filter status/prioritas dan hitungan “x dari y laporan sudah selesai ditangani”
/staff	StaffHome	“Siapa kamu?”, petunjuk QR, laporan yang menunggu di seluruh kampus, peta + pemilih lantai
/staff/:floorId	StaffFloor	Sakelar peran, “Siapa kamu?”, “ Laporan mahasiswa (n)” dan “ Sudah saya bersihkan” (bagian 6 dan 7)
/login	Login	Untuk SPV, atau mahasiswa yang ingin ikut papan peringkat; “Petugas kebersihan tidak perlu masuk.” SPV diarahkan ke /supervisor , lainnya ke Beranda
/register	Register	Pendaftaran pelapor
/leaderboard	Leaderboard	20 besar dan posisi sendiri
/supervisor	SupervisorDashboard	Hanya untuk SPV yang masuk; lainnya diarahkan ke /login . Server tetap menolak walau halaman dipaksa tampil

Pengalihan URL lama

Semua URL berbahasa Indonesia dialihkan (LegacyRedirect di main.tsx) dengan parameter, query, dan hash tetap dibawa; ?sebagai=mahasiswa diubah menjadi ?as=student . Path lain yang tidak dikenal → / .

URL lama	URL baru	URL lama	URL baru
/lapor/:id	/report/:id	/laporan	/reports
/mahasiswa	/student	/laporan/:id	/reports/:id
/petugas	/staff	/masuk	/login
/petugas/:id	/staff/:id	/daftar	/register
/kerja/:id	/staff/:id	/peringkat	/leaderboard
/spv	/supervisor		

Dashboard SPV

Tujuh tab: **Laporan, Pekerjaan, Grafik, Aktivitas, Chatbot AI, Petugas & SPV, Kode QR**. Di ponsel tab tersusun dalam grid tiga kolom; mulai lebar `md` menjadi satu baris.

Tab	Isi
Laporan	Empat kartu angka, ringkasan hari ini dengan “Buat ulang” dan lokasi terbanyak, filter status/prioritas, filter waktu , hitungan “ <i>n</i> data ditampilkan”, kartu laporan. Memuat ulang tiap 30 detik
Pekerjaan	Filter per petugas (dropdown petugas aktif), filter waktu, jumlah entri per petugas (bila tidak difilter), kartu laporan pekerjaan dengan “🔪 Dibersihkan: ...”
Grafik	KPI dan grafik dari <code>/api/summary/charts</code> (bagian 12)
Aktivitas	Jejak audit, filter per aksi (bagian 11)
Chatbot AI	Tanya data dengan hak SPV (boleh per petugas)
Petugas & SPV	“Tambah petugas” (nama saja — muncul di “Siapa kamu?”) atau “Tambah akun SPV” (username, nama, sandi); ubah nama, ganti sandi SPV, aktifkan/nonaktifkan. Tombol nonaktifkan tidak tampil untuk akun sendiri
Kode QR	Stiker per lantai, filter gedung, Cetak, Unduh PNG (bagian 5)

Filter waktu (tab Laporan dan Pekerjaan)

Preset **Semua, Hari ini, Kemarin, 7 hari, 30 hari, Pilih tanggal...** (rentang tanggal “Dari tanggal” / “Sampai tanggal”), ditambah jendela jam **Dari jam** (00.00–23.00) / **Sampai jam** (00.59–23.59), WIB, inklusif — mis. satu shift 07.00–12.59. Preset dihitung menurut hari WIB apa pun zona waktu perangkatnya. “Hapus filter waktu” mengembalikan ke Semua. Setiap tampilan memuat **paling banyak 200 baris** (batas server).

Kartu laporan

Tepi kiri berwarna menandai prioritas (merah tinggi, kuning sedang, hijau rendah) agar terbaca dari seberang ruangan. Isi: rencana prioritas/status/kategori, waktu relatif, **stempel waktu persis WIB** 🇮🇩 Masuk: Sel, 23 Sep 2026 · 14.05 WIB” dan, bila selesai, “✅ Selesai: ...” (`useFormatTime()` , zona `Asia/Jakarta`), lokasi, ringkasan (atau teks mentah bila belum dianalisis), teks asli, kotak “Tindakan”, foto keadaan, foto bukti berbingkai hijau dengan keterangan “✓ Bukti penyelesaian · Diverifikasi AI: bersih” dan alasan model, tombol “Analisis ulang” (bila gagal) dan “Hapus”, serta “Ditangani: *nama*”.

Bahasa, tema, warna, responsivitas

- Sakelar ID/EN di kepala halaman; pilihan disimpan di `localStorage` (`language`); tanpa pilihan, browser berbahasa Inggris mendapat EN, lainnya ID. Kunci kamus berbahasa Inggris (mis. `staff.who_are_you`), nilainya tetap. Keluaran LLM tetap Indonesia karena pembacanya petugas.
- **Tema terang adalah bawaan** untuk semua orang; gelap hanya bila dipilih lewat sakelar di kepala halaman, disimpan di `localStorage` (`theme = dark / light`). Skip kecil di `index.html` memasang kelas `dark` bila `theme === 'dark'` sebelum React dimuat, agar tidak ada kedipan. Setiap warna palet di `tailwind.config.js` membaca variabel CSS; `:root` di `index.css` berisi nilai terang dan `.dark` nilai gelap dengan skala dicerminkan. Dua pengecualian: `permukaan` untuk latar kartu dan `tetap-*` yang tidak pernah berubah, sehingga kepala halaman tetap maroon di kedua tema. Kunci penyimpanan bahasa dan tema berganti nama, jadi pilihan tersimpan kembali ke bawaan sekali setelah pembaruan.
- Kepala halaman: rencana UPI, sakelar bahasa dan tema, tombol kembali (selain di Beranda); setelah halaman digulir, muncul versi ringkas berbentuk pil melayang.

- Palet maroon, bata, krem diambil dari poster “Peta Lokasi Gedung” UPI Tasikmalaya. Palet grafik (`charts/colors.ts`) lolos pemeriksaan rentang terang, ambang chroma, keterpisahan buta warna (deutan/protan/tritan), dan kontras; ramp sekuensial peta panas monoton dalam luminansi (0,933 → 0,164). Jangan diubah tanpa menjalankan ulang validatornya.
- Dirancang untuk ponsel lebih dulu — formulir dibuka dari kamera QR — dan diperiksa pada lebar 390 px dan 1280 px. Tombol dan dropdown petugas sengaja besar dan polos, untuk petugas yang jarang memakai aplikasi.

17. Konfigurasi, variabel, dan rahasia

Nama	Jenis	Nilai / keterangan
LLM_BASE_URL	var	<code>https://api.deepseek.com</code>
LLM_MODEL	var	<code>deepseek-chat</code>
VISION_BASE_URL	var	<code>https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai</code>
VISION_MODEL	var	<code>gemini-3.6-flash</code> ; alternatif <code>gemini-3.5-flash-lite</code> (kuota gratis lebih besar)
LLM_API_KEY	secret	Kunci DeepSeek
VISION_API_KEY	secret	Kunci Gemini dari <code>aistudio.google.com/apikey</code> . Bila kosong, jatuh ke <code>LLM_API_KEY</code> — hanya berguna bila kedua model di penyedia yang sama
AUTH_SECRET	secret	String acak panjang untuk menandatangani JWT; menggantinya membatalkan semua sesi
DB, BUCKET, ASSETS	binding	D1 <code>kato</code> , R2 <code>kato</code> , aset statis <code>./dist</code>

Vars ada di `wrangler.jsonc` dan ter-commit; *secrets* dipasang dengan `npx wrangler secret put` dan tidak pernah ada di repositori. Untuk lokal, salin `.dev.vars.example` menjadi `.dev.vars` (diabaikan git) dan isi ketiga rahasia. Mengganti penyedia vision: ubah dua *vars* dan satu *secret*; format panggilan (OpenAI chat completions dengan `image_url`) didukung OpenAI (`https://api.openai.com/v1` , `gpt-4o-mini`), OpenRouter (`https://openrouter.ai/api/v1`), dan Anthropic (`https://api.anthropic.com/v1` , `claude-haiku-4-5-20251001`).

18. Pengembangan lokal

```
npm install
cp .dev.vars.example .dev.vars      # isi LLM_API_KEY, VISION_API_KEY, AUTH_SECRET
npm run db:local                     # migrasi 0001-0008 ke D1 lokal
npm run db:seed                      # daftar toilet (butuh skema 0008)
npm run build                        # frontend harus dibangun sekali sebelum wrangler dev
npm run dev                          # Vite (5173) + Worker (8787) berdampingan
```

Halaman	URL lokal
Beranda (pilih mahasiswa / petugas / SPV)	http://localhost:5173/
Mahasiswa: pilih gedung dan lantai	http://localhost:5173/student
Formulir laporan (tujuan QR)	http://localhost:5173/report/A-1
Petugas: pilih nama, laporan menunggu, pilih lantai	http://localhost:5173/staff
Halaman lantai petugas	http://localhost:5173/staff/A-1
Papan publik / peringkat	http://localhost:5173/reports, /leaderboard
Dashboard SPV	http://localhost:5173/supervisor

Kamera hanya berjalan di HTTPS atau `localhost` ; membuka server pengembangan dari ponsel lewat alamat IP LAN biasa (HTTP) tidak akan menyalakan kamera.

Skrip	Fungsi
dev / dev:api / dev:web	Keduanya bersamaan (<code>concurrently</code>) / Worker saja / Vite saja
build	Vite build ke <code>./dist</code>
typecheck	<code>tsc --noEmit</code> untuk backend, frontend, dan skrip sekaligus
db:local / db:remote	Menerapkan migrasi yang belum dijalankan (<code>wrangler d1 migrations apply</code> kato)
db:seed / db:seed:remote	Menjalankan <code>seed/toilets.sql</code>
qr	Menghasilkan QR + lembar cetak (butuh <code>BASE_URL</code>)
docs	Merender kedua dokumen ke PDF lewat Chrome headless
cf-typegen	Menghasilkan tipe binding dari wrangler
deploy	<code>wrangler deploy</code> (membangun frontend lebih dulu lewat <code>build.command</code>)

Menguji tanpa kunci API sungguhan

Karena kedua model dipanggil lewat URL yang dapat dikonfigurasi, verifikasi foto dapat diuji dengan server tiruan lokal yang menjawab format chat completions, lalu Worker dijalankan dengan `wrangler dev --var VISION_BASE_URL:http://127.0.0.1:8799/v1` . Skenario yang layak diperiksa dengan cara ini: `resolved` tanpa foto

(400), foto bersih (200, kolom `proof_*` terisi), foto kotor (422, foto hilang dari R2 → 404), bukan toilet (422), kunci foto salah atau berprefix `report/` (400), `in_progress` tanpa foto (200), `staff_id` tak dikenal (400), layanan mati (502, tercatat `verification_failed`), dan untuk `POST /api/work-logs`: bersih (201), kotor (422), kembar dalam 2 menit (200, `duplicate:true`).

19. Penyebaran dan operasi

```
npx wrangler secret put LLM_API_KEY      # DeepSeek
npx wrangler secret put VISION_API_KEY   # Gemini
npx wrangler secret put AUTH_SECRET

npx wrangler d1 export kato --remote --output backup.sql # cadangan dulu
npm run db:remote      # migrasi D1 produksi — jalankan SEBELUM deploy
npm run db:seed:remote # daftar toilet (bila berubah)
npm run deploy
```

- **Cadangkan sebelum `db:remote`**. Migrasi 0008 membangun ulang setiap tabel; salinan `backup.sql` adalah jalan pulang bila ada yang tidak beres.
- **Urutan penting: `db:remote` sebelum `deploy`**. Kode membaca tabel dan kolom berbahasa Inggris yang dibuat 0008; bila kode baru ter-deploy lebih dulu, API gagal dengan galat SQL (mis. `no such table: activity_log`) sampai migrasi diterapkan. Pada saat dokumen ini ditulis, produksi berada di 0007, jadi 0008 masih tertunda.
- **Galat sesaat `code 7403`** (“account not valid or not authorized”) pernah muncul sekali saat `db:remote`, padahal akun dan izin D1 benar dan query baca langsung berhasil sesudahnya. Jalankan ulang perintahnya. Setiap berkas migrasi diterapkan secara atomik, sehingga berkas yang gagal tidak meninggalkan tabel setengah jadi; periksa dengan `npx wrangler d1 migrations list kato --remote`.
- **Setelah pembaruan ke 0008 dan kode berbahasa Inggris**: semua orang keluar sekali (cookie berganti nama dari `sesi` ke `session`) — SPV cukup masuk lagi; pilihan bahasa dan tema kembali ke bawaan sekali; petugas perlu memilih namanya lagi sekali (kunci `selected-staff` baru); stiker `/lapor/...` tetap berfungsi lewat pengalihan.
- `wrangler.jsonc`: `run_worker_first: ["/api/*", "/__scheduled"]` sehingga API selalu mencapai Worker; path lain yang tidak cocok aset dikembalikan sebagai `index.html` (`not_found_handling: single-page-application`). `observability` aktif.
- **Workers Builds** (deploy otomatis dari GitHub): perintah `deploy` `npx wrangler deploy`, perintah `build` dikosongkan; frontend dibangun oleh `build.command` yang juga memasang dependensi pada checkout bersih. Rahasia dan migrasi **tidak** otomatis — jalankan `db:remote` dengan tangan sebelum push yang membawa migrasi baru. Bila push tidak memicu deploy, periksa Workers & Pages → ai-complaint → Settings → Builds: repo tersambung, branch `main`, dan GitHub App Cloudflare punya akses ke repo.
- Memeriksa keadaan produksi dari terminal: `npx wrangler deployments list`, `npx wrangler secret list`, `npx wrangler d1 migrations list kato --remote`, `curl https://ai-complaint.yvrtz.workers.dev/api/health`.
- Log langsung: `npx wrangler tail`.

Wajib dilakukan sebelum dipakai sungguhan: ganti kata sandi SPV bawaan (tab Petugas & SPV → Ubah, atau `PATCH /api/users/adm-0001`). Nilainya tercatat di berkas migrasi 0004 yang ter-commit sehingga harus dianggap publik. Setelah itu tambahkan nama-nama petugas di tab yang sama agar muncul di “Siapa kamu?”.

20. Pemantauan dan pemecahan masalah

Menghitung pemakaian model vision dari aplikasi sendiri

```
npx wrangler d1 execute kato --remote --command "
SELECT date(created_at) AS day, action, COUNT(*) AS count
FROM activity_log
WHERE action IN ('proof_rejected','verification_failed','work_logged')
OR (action='status_changed' AND (details LIKE '%"verdict%":"clean%"%'
OR details LIKE '%"hasil%":"bersih%"%'))
GROUP BY day, action ORDER BY day DESC"
```

`status_changed` dengan putusan bersih dan `work_logged` adalah foto yang diterima, `proof_rejected` yang ditolak, `verification_failed` panggilan yang gagal; jumlahnya per hari = jumlah panggilan ke Gemini hari itu. Pola `"hasil":"bersih"` menangkap baris dari sebelum 0008, yang `details` -nya masih berkunci Indonesia. `date(created_at)` adalah hari UTC; pakai `date(created_at, '+7 hours')` untuk hari WIB. Angka batas dan pemakaian resmi ada di aistudio.google.com/rate-limits (per project) dan Google Cloud Console → APIs → Generative Language API → Metrics/Quotas. LLM HTTP 429 di log berarti kuota harian habis.

Membaca galat verifikasi terakhir

```
npx wrangler d1 execute kato --remote --command "
SELECT created_at, actor, summary, details FROM activity_log
WHERE action='verification_failed' ORDER BY id DESC LIMIT 3"
```

Menelusuri tindakan atas nama seorang petugas

```
npx wrangler d1 execute kato --remote --command "
SELECT datetime(created_at, '+7 hours') AS wib, action, summary, details
FROM activity_log
WHERE actor = 'Nama Petugas'
AND action IN ('status_changed','work_logged','proof_rejected','verification_failed')
ORDER BY id DESC LIMIT 50"
```

Latensi dan tingkat keberhasilan (bahan bab hasil)

```
-- analisis teks
SELECT ai_status, COUNT(*) n, ROUND(AVG(ai_ms)) avg_ms, MIN(ai_ms) min_ms, MAX(ai_ms) max_ms
FROM reports GROUP BY ai_status;
-- verifikasi foto yang diterima: penutupan laporan dan laporan pekerjaan
SELECT COUNT(*) n, ROUND(AVG(proof_ms)) avg_ms FROM reports WHERE proof_verdict='clean';
SELECT COUNT(*) n, ROUND(AVG(proof_ms)) avg_ms FROM work_logs;
-- tingkat penolakan foto
SELECT action, COUNT(*) FROM activity_log
WHERE action IN ('proof_rejected','verification_failed') GROUP BY action;
-- sebaran prioritas dan kategori
SELECT priority, COUNT(*) FROM reports GROUP BY priority;
SELECT je.value AS category, COUNT(*) FROM reports, json_each(categories) je GROUP BY je.value;
-- laporan pekerjaan per petugas, 7 hari terakhir
SELECT staff_name, COUNT(*) FROM work_logs
WHERE created_at >= datetime('now', '-7 days') GROUP BY staff_name ORDER BY 2 DESC;
```

Gejala → penyebab → tindakan

Gejala	Penyebab yang lazim	Tindakan
“Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.” terus-menerus	Lihat <code>verification_failed</code> : LLM HTTP 404 ... <code>no longer available</code> = nama model kedaluwarsa; <code>401/403</code> = kunci salah/kosong; <code>429</code> = kuota habis; “Respons LLM bukan JSON” = JSON terpotong (anggaran token) atau model tidak patuh	Ganti <code>VISION_MODEL</code> ke nama yang disebut galat; pasang ulang <code>VISION_API_KEY</code> ; pindah ke model lite atau aktifkan billing; periksa <code>max_tokens</code>
Foto bersih ditolak berulang	Foto gelap/blur, sudut sempit, atau lantai masih basah merata	Foto ulang dengan cahaya cukup, tampak kloset + lantai; keringkan lantai. Alasan model tampil di kotak “Foto ditolak” — gunakan untuk mengoreksi
“Kamera tidak bisa dibuka”	Situs dibuka lewat HTTP, izin kamera ditolak, perangkat tanpa kamera, atau kamera dipakai aplikasi lain; sebagian WebView di dalam aplikasi chat tidak mengizinkan kamera	Buka lewat HTTPS di Chrome/Safari; izinkan kamera di pengaturan situs; tutup aplikasi lain yang memakai kamera; tekan “Coba lagi”
“Nama petugas tidak dikenal. Pilih ulang namamu.”	Nama sudah dinonaktifkan SPV, atau HP menyimpan id dari basis data lain	Pilih nama lagi; bila tidak ada, minta SPV menambah/mengaktifkannya
“Belum ada nama petugas. Minta SPV menambahkannya.”	Belum ada <code>users</code> berperan <code>staff</code> yang aktif	SPV: tab Petugas & SPV → Tambah petugas
Petugas selalu masuk ke halaman petugas saat memindai	HP mengingat <code>selected-staff</code> (disengaja)	Tekan “  Saya mahasiswa” di sakelar atas (menambah <code>?as=student</code>)
Kartu laporan tanpa label AI, “Analisis gagal” > 0	DeepSeek tidak terjangkau / kunci salah; lihat <code>ai_error</code>	Perbaiki kunci, tekan “Analisis ulang”
Push ke GitHub tidak men-deploy	Workers Builds belum tersambung / branch salah / build gagal	Dashboard Cloudflare → Builds; sementara itu <code>npm run deploy</code>
Galat SQL <code>no such table: activity_log / no such column: description</code>	Deploy sebelum migrasi 0008	<code>npm run db:remote</code>
<code>db:remote</code> gagal dengan <code>code 7403</code>	Galat sesaat di sisi Cloudflare	Jalankan ulang; migrasi per berkas bersifat atomik
Semua pengguna terlempar keluar	<code>AUTH_SECRET</code> diganti, atau pembaruan yang mengganti nama cookie ke <code>session</code>	Wajar; masuk kembali
QR mengarah ke “Kode lokasi tidak dikenal”	Toilet lantai itu dinonaktifkan di seed, atau QR dari daftar lama	Perbarui seed → <code>db:seed:remote</code> → cetak ulang dari tab Kode QR (atau <code>npm run qr</code>)
Skrip/alat lama memanggil	Path API lama tidak dialihkan	Ganti ke path baru (bagian 15)

/api/lokasi dan
mendapat 404

Foto tidak tampil	Seharusnya tidak terjadi (disajikan dari origin sendiri); bila terjadi, periksa prefix kunci	Hanya report/ proof/ work/ laporan/ bukti/ kerja/ yang disajikan
Ringkasan harian kosong pukul 17.05	Cron gagal (LLM) atau belum ada laporan	Lihat action='daily_summary' di jejak audit dan log Worker; tekan “Buat ulang”

21. Keputusan rancangan yang berbiaya

Masing-masing adalah keputusan yang mengorbankan sesuatu di tempat lain, sehingga alasannya dicatat.

Analisis berjalan setelah respons dikirim

Pelapor menerima konfirmasi seketika sementara panggilan LLM berlanjut di latar; halaman konfirmasi melakukan polling. Panggilan sinkron akan menaruh jeda tiga detik antara mahasiswa dan tombol kirim.

Panggilan LLM yang gagal tidak pernah menghilangkan laporan

Baris ditandai `failed` beserta teks galatnya, tetap tampil, dan dapat dianalisis ulang. Sistem menurun menjadi alat pelaporan biasa, bukan gagal.

Keluaran LLM tidak pernah dipercaya apa adanya

Setiap respons divalidasi Zod lalu dipaksa ke enum yang dikenal basis data — untuk teks maupun vision.

Penyelesaian menuntut bukti yang diperiksa, ditolak di server

Foto keadaan dan foto bukti divalidasi di server, bukan sekadar disembunyikan di antarmuka. Selesai tanpa foto → 400; dengan foto yang dinilai kotor/bukan toilet → 422 beserta alasan. Biayanya: petugas menunggu beberapa detik dan sistem bergantung pada penyedia model kedua.

Pemadaman vision tidak diloloskan

Lihat bagian 9. Kebalikan dari analisis teks, dan disengaja.

Petugas tanpa login (dropdown nama)

Banyak petugas kebersihan tidak nyaman dengan username dan sandi, dan halaman yang menuntut login di pintu toilet tidak akan dipakai. Maka petugas hanyalah nama yang ditambahkan SPV, dipilih dari dropdown “Siapa kamu?”, dan diingat HP. Biayanya: siapa pun dapat memilih nama siapa pun. Yang menjaga kejujuran catatan bukan identitas, melainkan bukti — foto yang harus dinilai bersih, harus foto baru dengan prefix yang benar, dan dicatat di jejak audit atas nama yang dipilih (bagian 10).

Foto hanya dari kamera

`<input type="file" capture>` hanya petunjuk: banyak browser Android, semua browser desktop, dan sebagian WebView tetap menawarkan galeri, sehingga foto lama atau unduhan dapat diaku sebagai foto baru. Mengambil bingkai langsung dari `getUserMedia` meniadakan galeri. Biayanya: tanpa kamera, tanpa HTTPS, atau tanpa izin, tidak ada foto sama sekali — sengaja tanpa cadangan. Kamera juga memperkecil foto sebelum unggah, sehingga batas 5 MB tidak lagi menjadi masalah di jaringan seluler.

Laporan pekerjaan terpisah dari laporan mahasiswa

Laporan pekerjaan tidak punya prioritas, kategori, maupun status. Menyimpannya di `reports` akan menggelembungkan jumlah keluhan, mengacaukan grafik dan ringkasan harian, muncul di papan publik, dan ikut dihitung di papan peringkat. Tabel terpisah (`work_logs`) menjaga semua statistik keluhan tetap jujur. Biayanya: laporan pekerjaan tidak menutup keluhan secara otomatis; petugas menutupnya sendiri.

Semua kode berbahasa Inggris, teks pengguna tetap Indonesia

Sebelumnya kode mencampur dua bahasa (`foto_selesai_key` di sebelah `proof`), sehingga setiap nama harus diingat dua kali. Kini satu kosakata dipakai dari basis data sampai frontend: tabel, kolom, enum, path API, URL, kunci penyimpanan, cookie, nama berkas. Yang dibaca manusia tetap Indonesia: label antarmuka, pesan galat

server, prosa prompt, teks tulisan model, dan nama tampilan toilet. Biayanya: satu migrasi besar (0008) yang membangun ulang setiap tabel dan menerjemahkan data, serta satu kali keluar-sesi untuk semua orang.

URL lama dialihkan

Stiker QR sudah tertempel di pintu dengan `/lapor/A-1`, dan tautan lama beredar di chat. Mencetak ulang semua stiker mahal dan pasti ada yang terlewat, jadi setiap URL halaman lama dialihkan di router frontend dengan parameter dan query tetap dibawa. Biayanya: sebelas rute pengalihan yang harus dipertahankan, dan path API lama tidak ikut dialihkan.

Jejak audit sengaja tanpa foreign key

Laporan yang *dihapus*-lah yang paling perlu terlacak. Foreign key akan memaksa baris audit ikut terhapus — kebalikan dari tujuannya. Seluruh isi laporan disalin ke `details` sebelum barisnya hilang.

Melapor tidak butuh akun, tetapi akun dihargai

Dinding pendaftaran di pintu toilet mematikan adopsi. Laporan berakun masuk papan peringkat; laporan anonim tetap diterima dan ditangani, hanya tidak diperingkat. Laporan menempel pada akun, bukan perangkat — versi awal yang memakai `localStorage` kehilangan daftar saat data situs dibersihkan.

Satu QR per lantai

Sepertiga jumlah stiker, dengan biaya satu ketukan tambahan (pilih jenis toilet) di formulir. QR yang sama melayani mahasiswa dan petugas.

Foto tidak melewati domain pihak ketiga

Lihat bagian 14.

Antarmuka dwibahasa, analisis tetap Indonesia

Label mengikuti pembaca; ringkasan dan rekomendasi selalu Indonesia karena yang bertindak adalah petugas kebersihan. Keluhan berbahasa Inggris tetap dipahami dan diringkas dalam bahasa Indonesia.

Pertanyaan dijawab lewat alat, bukan membaca tabel

Alternatifnya — memasukkan seluruh baris ke prompt — tumbuh linear dengan data dan membuka jalan teks mahasiswa masuk ke prompt. Dengan *tool calling*, biaya per pertanyaan tetap (~3–4 ribu token), model hanya memilih query dari daftar tetap, dan hak akses (nama petugas) ditegakkan di server, bukan oleh prompt. Batas 50 pertanyaan/hari dan 20/alamat menjaga agar fitur publik ini tidak bisa dipakai mengurus anggaran.

Warna grafik dihitung, bukan dikira-kira

Lihat bagian 16.

22. Batasan yang diketahui dan pekerjaan lanjutan

Batasan	Dampak	Arah perbaikan
Petugas tanpa login: nama dapat dipakai orang lain	Siapa pun yang membuka halaman petugas dapat mengubah status atau mengirim laporan pekerjaan atas nama petugas mana pun; yang menahannya hanya foto yang harus lolos AI dan jejak audit	PIN pendek per petugas, atau pembatasan per perangkat; tinjau jejak audit per nama secara berkala (bagian 20)
Asal foto dari kamera tidak dapat dibuktikan	Kamera-saja ditegakkan di antarmuka; orang yang paham teknis masih dapat memanggil API langsung	Tantangan acak di bingkai, perbandingan dengan foto keadaan,

server	dengan foto apa pun. Foto toilet lain atau foto lama yang bersih akan lolos; tidak ada pemeriksaan EXIF/waktu/lokasi	atau minta dua sudut
Laporan terbuka dapat dibaca tanpa login	GET /api/reports/open memuat teks asli dan foto keadaan mahasiswa, karena petugas tidak login	Batasi ke lantai yang dipindai, atau token per stiker
Maks. 200 baris per tampilan berfilter waktu	Tab Laporan dan Pekerjaan memotong di 200 baris (terbaru/terurut); rentang panjang tidak tampil utuh, dan hitungan per petugas di tab Pekerjaan hanya atas baris yang dimuat	Paginasi atau hitungan agregat dari server
Laporan pekerjaan tidak menutup laporan mahasiswa	Keluhan terbuka tetap terbuka walau toiletnya baru dibersihkan	Tawarkan penutupan keluhan terbuka di toilet yang sama dengan foto yang sama
Filter petugas di tab Pekerjaan hanya berisi petugas aktif	Pekerjaan petugas yang sudah dinonaktifkan tetap tampil di "Semua petugas" tetapi tidak dapat difilter sendiri	Pakai /api/users untuk daftar filter
Dokumen dan tautan lama menyebut URL berbahasa Indonesia	URL halaman lama dialihkan, tetapi hanya oleh router di browser; path API lama (/api/lokasi , dsb.) menjawab 404, dan PDF atau catatan lama yang menyebut nama tabel/kolom Indonesia sudah tidak berlaku	Perbarui materi lama; pertahankan pengalihan selama stiker lama masih tertempel
details jejak audit lama berkunci Indonesia	Query atas details harus memperhitungkan dua bentuk kunci (bagian 20)	Migrasi data tambahan bila diperlukan
photo_key laporan mahasiswa tidak diperiksa keberadaannya	POST /api/reports menerima kunci apa pun ≤ 200 karakter; laporan tanpa foto nyata bisa tersimpan lewat API langsung	Periksa prefix report/ dan keberadaan objek seperti pada bukti
Tidak ada pembatasan laju atau CAPTCHA pada POST /api/reports	Spam bisa masuk; hanya deteksi kembar 2 menit yang menahannya. SPV dapat menghapus (tercatat)	Rate limiting per IP lewat Cloudflare, atau Turnstile
Tidak ada notifikasi ke petugas	Petugas melihat keluhan hanya saat membuka halaman lantai atau /staff	Web Push atau WhatsApp/Telegram untuk prioritas tinggi
Putusan model bersifat probabilistik	Ada kemungkinan salah tolak/salah terima; belum ada ukuran akurasi terhadap penilaian manusia	Uji dengan set foto berlabel; laporkan presisi/recall di bab hasil
Tingkat gratis Gemini	Kuota harian (kini juga dipakai laporan pekerjaan); data dapat dipakai Google	Model lite / billing (lihat bagian 17)
Nama model penyedia berumur pendek	404 mendadak saat model ditutup	Pantau verification_failed ; pertimbangkan alias "latest" bila penyedia menyediakannya
Tidak ada alur lupa sandi	SPV yang lupa harus minta SPV lain mengatur sandi baru; SPV terakhir yang lupa harus diperbaiki lewat SQL	Reset lewat e-mail/OTP
Belum ada uji otomatis	Verifikasi dilakukan manual (curl + server tiruan)	Vitest + unstable_dev wrangler

Gedung D, E, F belum terdaftar; jenis toilet per lantai diasumsikan	Lokasi tersebut tidak dapat dilaporkan	Pastikan di lapangan, perbarui seed, cetak ulang QR
Keluhan berbahasa selain Indonesia/Inggris	Belum diuji	—

23. Lampiran

A. Contoh respons

POST /api/reports → 201

```
{"id":"8f0c...","toilet":"WC Pria - Lantai 1, Gedung A (Ki Hajar Dewantara)","duplicate":false}
```

GET /api/reports/:id setelah analisis (DTO lengkap)

```
{"id":"8f0c...","toilet_id":"A-1-MEN",
"description":"WC lantai 2 bau banget, lantainya becek, sama sabunya habis.",
"status":"new","staff_name":null,"resolved_at":null,
"ai_status":"ok","priority":"high",
"summary":"Toilet berbau menyengat, lantai tergenang air, dan sabun habis.",
"recommendation":"Keringkan lantai lebih dulu karena berisiko membuat pengguna terpeleset. Setelah itu bersihkan sumber bau dan isi ulang sabun.",
"ai_error":null,"ai_model":"deepseek-chat","ai_ms":1130,
"proof_verdict":null,"proof_reason":null,"proof_model":null,"proof_ms":null,
"reporter_id":null,"created_at":"2026-09-23 07:05:12","updated_at":"2026-09-23 07:05:14",
"toilet_name":"WC Pria - Lantai 1, Gedung A (Ki Hajar Dewantara)",
"building_code":"A","building_name":"Ki Hajar Dewantara","floor":1,"type":"men",
"categories":["odor","flooding","supplies"],
"photo_url":"/api/uploads/report/2026-09-23/...jpg","proof_photo_url":null}
```

created_at 07.05 UTC ditampilkan di dashboard sebagai “🕒 Masuk: Sel, 23 Sep 2026 · 14.05 WIB”. **GET /api/reports/open** mengembalikan bentuk yang sama tanpa **reporter_id**, **ai_error**, **ai_model**, **ai_ms**, **proof_model**, **proof_ms**.

GET /api/reports/public

```
{"data":[{"id":"8f0c...","status":"resolved","priority":"high","summary":"Toilet berbau menyengat, ...",
"ai_status":"ok","created_at":"2026-09-23 07:05:12","resolved_at":"2026-09-23 08:12:40",
"toilet_name":"WC Pria - Lantai 1, Gedung A (Ki Hajar Dewantara)","building_code":"A","floor":1,
"categories":["odor","flooding","supplies"],"proof_photo_url":"/api/uploads/proof/2026-09-23/...jpg"}],
"counts":{"total":42,"resolved":37}}
```

PATCH /api/reports/:id → 200 (foto diterima)

```
// permintaan: {"status":"resolved","staff_id":"3b9e...","proof_photo_key":"proof/2026-09-23/...jpg"}
{"ok":true,"status":"resolved",
"verification":{"verdict":"clean","reason":"Kloset dan lantai terlihat bersih tanpa sampah.",
"model":"gemini-3.6-flash","ms":4210}}
```

PATCH /api/reports/:id → 422 (foto ditolak)

```
{"error":"Toilet pada foto masih terlihat kotor. Bersihkan lagi, lalu foto ulang.",
"verdict":"dirty","reason":"Lantai masih basah dan ada tisu bekas."}
```

POST /api/work-logs → 201

```
// permintaan: {"staff_id":"3b9e...","toilet_id":"A-1-WOMEN","description":"Menyikat kloset dan wastafel sampai bersih.","photo_key":"work/2026-09-23/...jpg"}
{"id":"c41d...","toilet":"WC Wanita - Lantai 1, Gedung A (Ki Hajar Dewantara)","duplicate":false,
  "verification":{"verdict":"clean","reason":"Kloset dan wastafel tampak bersih, lantai kering.","model":"gemini-3.6-flash","ms":3890}}
```

GET /api/work-logs (satu entri)

```
{"data":[{"id":"c41d...","toilet_id":"A-1-WOMEN","staff_id":"3b9e...","staff_name":"Siti",
  "description":"Menyikat kloset dan wastafel sampai bersih.",
  "proof_verdict":"clean","proof_reason":"Kloset dan wastafel tampak bersih, lantai kering.",
  "proof_model":"gemini-3.6-flash","proof_ms":3890,"created_at":"2026-09-23 02:31:05",
  "toilet_name":"WC Wanita - Lantai 1, Gedung A (Ki Hajar Dewantara)",
  "building_code":"A","building_name":"Ki Hajar Dewantara","floor":1,"type":"women",
  "photo_url":"/api/uploads/work/2026-09-23/...jpg"}]}
```

GET /api/activity?action=report_deleted (satu entri)

```
{"data":[{"id":318,"created_at":"2026-09-23 09:14:02","action":"report_deleted","report_id":"77aa...",
  "actor":"Administrator","summary":"Menghapus laporan di WC Pria - Lantai 2, Gedung C (Dewi Sartika)",
  "details":{"toilet_name":"WC Pria - Lantai 2, Gedung C (Dewi Sartika)","description":"tes tes",
    "status":"new","priority":"low","categories":["other"],"summary":"Teks bukan keluhan toilet."},
    "created_at":"2026-09-23 09:10:44","had_photo":true}}]}
```

Keluaran mentah model yang diharapkan

```
// analisis keluhan
{"categories":["odor","flooding","supplies"],"priority":"high","summary":"...","recommendation":"..."}
// ringkasan harian
{"summary":"Hari ini masuk 9 laporan, terbanyak di ...","highlights":["Tangani kloset mampet di C-3","..."]}
// pemeriksaan foto
{"is_toilet":true,"clean":false,"confidence":0.9,"reason":"Lantai masih basah dan ada tisu bekas."}
```

B. Glosarium istilah ↔ nama di kode

Istilah (Indonesia)	Nama di kode / basis data
Mahasiswa, pelapor	reporter (peran); reports.reporter_id ; pelaku anonim reporter
Petugas kebersihan	staff (peran); staff_id , staff_name ; /staff , /api/staff
SPV (supervisor)	supervisor (peran, dulu admin / spv) ; /supervisor ; requireSupervisor
Pengguna, akun	users ; /api/users
Gedung, lantai	buildings (code , name , sort_order); building_code , floor ; /api/locations
Jenis toilet pria / wanita / disabilitas	type : men / women / accessible ; akhiran id -MEN / -WOMEN / -ACCESSIBLE

Laporan (keluhan mahasiswa)	<code>reports</code> ; teks keluhan = <code>description</code> ; <code>/report/:floorId</code> , <code>/reports</code>
Status baru / diproses / selesai	<code>new</code> / <code>in_progress</code> / <code>resolved</code> ; waktu selesai = <code>resolved_at</code>
Prioritas rendah / sedang / tinggi	<code>priority</code> : <code>low</code> / <code>medium</code> / <code>high</code>
Kategori kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya	<code>categories</code> : <code>cleanliness</code> , <code>supplies</code> , <code>damage</code> , <code>odor</code> , <code>flooding</code> , <code>other</code>
Ringkasan, rekomendasi, sorotan	<code>summary</code> , <code>recommendation</code> , <code>highlights</code>
Analisis gagal	<code>ai_status</code> = <code>'failed'</code> ; <code>analysis_failed</code> ; <code>/reanalyze</code>
Foto keadaan	<code>photo_key</code> / <code>photo_url</code> ; prefix <code>report/</code> (lama <code>laporan/</code>)
Foto bukti	<code>proof_photo_key</code> / <code>proof_photo_url</code> ; prefix <code>proof/</code> (lama <code>bukti/</code>)
Putusan bersih / kotor / bukan toilet	<code>proof_verdict</code> : <code>clean</code> / <code>dirty</code> / <code>not_toilet</code> ; alasan = <code>proof_reason</code>
Laporan pekerjaan (“Sudah saya bersihkan”)	<code>work_logs</code> ; <code>/api/work-logs</code> ; prefix <code>work/</code> (lama <code>kerja/</code>); aksi <code>work_logged</code>
Jejak audit, catatan aktivitas	<code>activity_log</code> (<code>action</code> , <code>actor</code> , <code>summary</code> , <code>details</code>); <code>/api/activity</code>
Ringkasan harian	<code>daily_summaries</code> (<code>date</code> , <code>report_count</code>); <code>/api/summary</code>
Grafik, statistik	<code>/api/summary/charts</code> , <code>/api/summary/stats</code>
Chatbot AI, tanya data	<code>/api/ask</code> ; <code>ask-service.ts</code> ; aksi <code>question</code> ; alat <code>count_reports</code> , <code>resolution_time</code> , <code>list_reports</code> , <code>daily_summary</code>
Papan peringkat	<code>/leaderboard</code> , <code>/api/leaderboard</code>
Papan publik	<code>/reports</code> , <code>/api/reports/public</code>
Filter waktu (dari/sampai tanggal, dari/sampai jam)	<code>from</code> , <code>to</code> , <code>hour_from</code> , <code>hour_to</code> ; <code>time-filter.ts</code> , <code>TimeFilter.tsx</code>
Sesi, nama petugas tersimpan, tema, bahasa	cookie <code>session</code> ; <code>localStorage</code> <code>selected-staff</code> , <code>theme</code> , <code>language</code>

C. Istilah teknis

Istilah	Arti dalam dokumen ini
LLM	<i>Large language model</i> ; model bahasa terlatih yang dipakai apa adanya lewat API
Model vision	LLM yang menerima gambar sebagai masukan (<i>multimodal</i>)
Few-shot	Contoh pasangan masukan–keluaran di dalam prompt untuk mengunci gaya jawaban
JSON mode / <code>response_format</code>	Permintaan agar model menjawab dengan JSON valid saja

Tool calling	Model memilih fungsi yang didefinisikan server dan argumennya; server menjalankannya dan mengembalikan hasilnya
Model “berpikir”	Model yang menghasilkan token penalaran internal sebelum jawaban; ikut menghabiskan <code>max_tokens</code>
Worker	Fungsi tanpa server di jaringan tepi Cloudflare yang menjalankan seluruh backend dan menyajikan frontend
D1 / R2	Basis data SQLite terkelola / penyimpanan objek Cloudflare
Binding	Cara Worker mengakses D1/R2 tanpa kredensial jaringan
Migrasi	Berkas SQL ber-nomor yang mengubah skema secara berurutan; tiap berkas diterapkan atomik
Seed	Data awal (daftar toilet) yang aman dijalankan ulang
JWT	Token sesi bertanda tangan; disimpan di cookie HttpOnly <code>session</code>
PBKDF2	Fungsi turunan kunci untuk menyimpan sandi secara aman
<code>getUserMedia</code>	API browser untuk kamera langsung; hanya tersedia di HTTPS dan localhost
<code>waitUntil</code>	Mekanisme Workers untuk melanjutkan pekerjaan setelah respons dikirim
Cron	Pemicu terjadwal Cloudflare; di sini 17.00 WIB setiap hari
WIB	Waktu Indonesia Barat, UTC+7; semua “hari” dan “jam” dalam aplikasi mengikuti WIB

Repositori: github.com/rdnsa/AI-complaint · Aplikasi: ai-complaint.yvrtz.workers.dev · Diperbarui 23 September 2026
 · Sumber dokumen ini: [docs/dokumentasi-teknis.html](#) (render ulang dengan `npm run docs`).